UnB

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

Manual do painel interativo

Viga protendida de 1 vão e de 2 vãos

Como usar o painel passo a passo, aba por aba, com as telas e os valores de conferência dos dois casos. Complemento da planilha de apoio, do memorial e do roteiro da disciplina.

Produzido pelo Professor DSc. Li Chong Lee (Todos os direitos reservados)

Painel v2.8.1 · outubro de 2026

https://lichonglee.github.io/viga-continua-protendida/app/viga_continua_protendida.html

Conteúdo

- 1. Para que serve o painel
- 2. Abrindo o painel e conhecendo a tela
- 3. Convenções e dados de entrada
- 4. Passo a passo: viga de 1 vão
- 5. Passo a passo: viga de 2 vãos iguais
- 6. Recursos do painel
- 7. Roteiro de conferência e dúvidas frequentes

1. Para que serve o painel

O painel é um aplicativo de uma única página que **recalcula, a cada alteração dos dados**, o projeto de uma viga protendida de seção retangular, em pós-tração aderente, pela NBR 6118. Ele segue a mesma lógica da planilha de apoio (14 abas) e do memorial, e serve para estudar variantes de vão, carga, traçado e quantidade de aço sem refazer a planilha.

Este manual cobre dois casos: a **viga de 1 vão** (isostática) e a **viga de 2 vãos**, iguais (o projeto de referência da disciplina) ou diferentes. O painel aceita até 6 vãos, mas o passo a passo aqui trata dos dois primeiros casos.

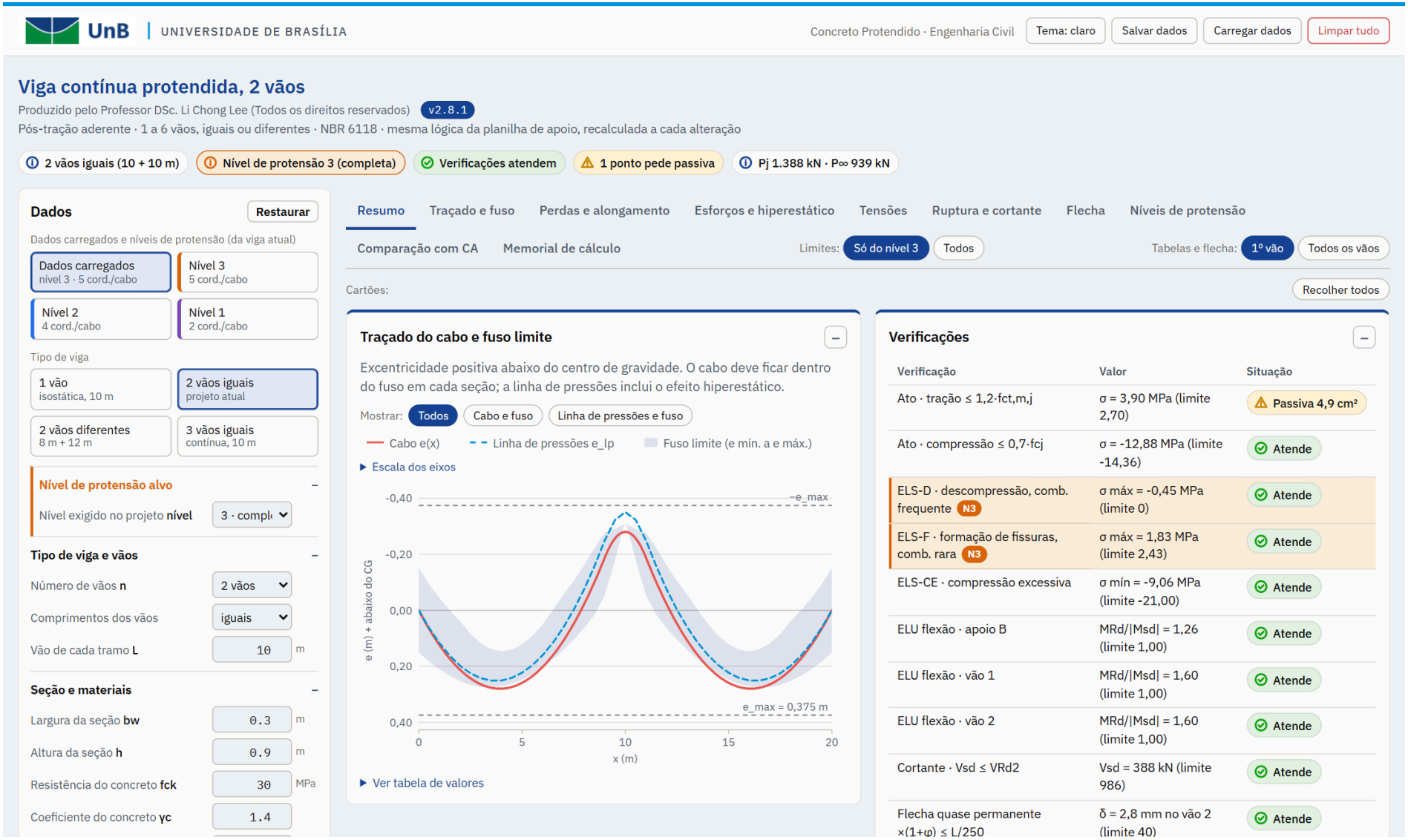
O painel calcula	Como aparece
Traçado do cabo e fuso limite	Aba "Traçado e fuso" e cartão de cortes na seção
Perdas de protensão e alongamento	Aba "Perdas e alongamento"
Esforços externos e hiperestático	Aba "Esforços e hiperestático"
Tensões no ato e em serviço (ELS-D, ELS-F, ELS-CE)	Abas "Resumo", "Tensões" e "Níveis de protensão"
Ruptura à flexão (ELU), cortante e estribos	Aba "Ruptura e cortante"
Flecha e frequência fundamental	Aba "Flecha"
Comparação com concreto armado	Aba "Comparação com CA"
Memorial de cálculo passo a passo, com fórmulas e telas	Aba "Memorial de cálculo" (exporta HTML, Word e PDF)

Escopo. Seção retangular constante; um cabo contínuo ao longo da viga, com o mesmo traçado para todos os cabos; protensão simultânea pelas duas extremidades; cargas uniformemente distribuídas (permanente e sobrecarga). Os resultados são os do motor do painel; confira sempre as grandezas de referência dos capítulos 4 e 5.

2. Abrindo o painel e conhecendo a tela

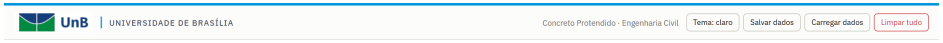
Abra o endereço do painel no navegador (computador, tablet ou celular). Não há instalação, e os dados ficam só no seu navegador, até você salvá-los em arquivo.

https://lichonglee.github.io/viga-continua-protendida/app/viga_continua_protendida.html



Tela inicial: barra superior, situação do projeto, dados à esquerda e abas à direita

Barra superior e situação do projeto



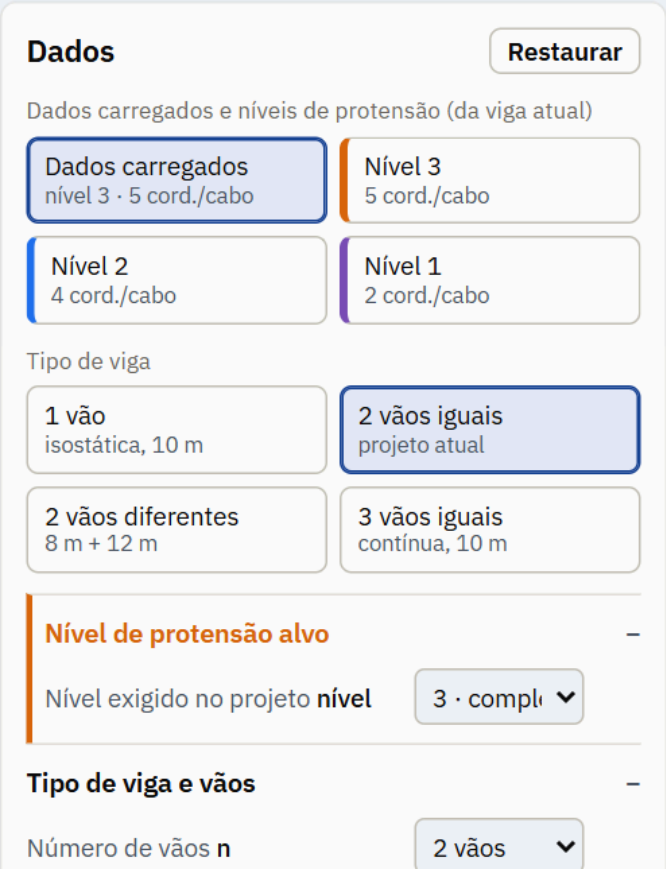
Barra superior com logotipo da UnB e as ferramentas



Título, versão e faixa de situação

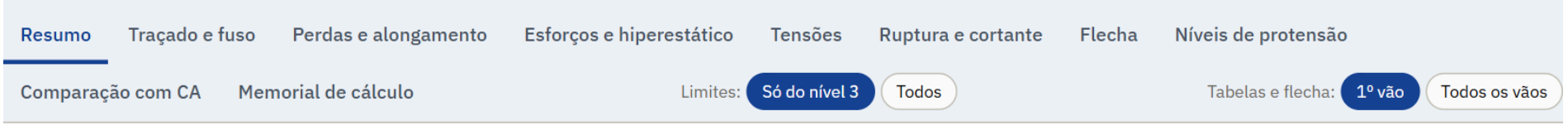
Elemento	Função
Tema	Alterna entre automático (segue o sistema), claro e escuro.
Salvar dados	Baixa um arquivo .json com todos os dados de entrada, para abrir em outra oportunidade.
Carregar dados	Abre um arquivo .json salvo antes; esses passam a ser os "dados carregados".
Limpar tudo	Apaga os dados guardados no navegador e volta ao projeto padrão (pede confirmação).
Faixa de chips	Tipo de viga, nível de protensão atingido (com a cor do nível), situação das verificações, aviso de passiva e forças Pj e P∞.

Dados à esquerda e abas à direita



Topo da barra de dados: dados carregados, níveis e tipos de viga

- **Dados carregados**: volta ao que foi carregado (arquivo, último estado do navegador ou projeto padrão).
- **Nível 3, Nível 2, Nível 1**: calculam, para a viga que está na tela, o menor número de cordoalhas por cabo que atinge cada nível (e a passiva do ELU nos níveis 2 e 1). Ficam desativados se o nível não for atingido com até 12 cordoalhas.
- **Tipo de viga**: 1 vão, 2 vãos iguais, 2 vãos diferentes (8 m + 12 m) e 3 vãos iguais. Só mudam a estrutura; os demais dados ficam como estão.
- Abaixo ficam os grupos de campos (nível alvo, vãos, seção, ações, traçado, armadura ativa, perdas, passivas e comparações). Os grupos fechados abrem com um clique no título.



Abas e controles de exibição: limites por nível e tabelas do 1º vão ou de todos os vãos

- As **abas** seguem a ordem da planilha: Resumo, Traçado e fuso, Perdas e alongamento, Esforços e hiperestático, Tensões, Ruptura e cortante, Flecha, Níveis de protensão, Comparação com CA e Memorial de cálculo.
- A barra de abas **fica fixa** ao rolar a página.

- **Limites** escolhe entre mostrar só os limites do nível de protensão escolhido ou os dos três níveis.
- **Tabelas e flecha** escolhe entre o 1º vão e todos os vãos (aparece quando há mais de um vão).

3. Convenções e dados de entrada

Convenção	Valor
Unidades	kN, m e MPa (momentos em kN·m; áreas de aço em cm²).
Sinais	Tração positiva e compressão negativa; momento positivo traciona a fibra inferior.
Excentricidade e	Positiva abaixo do centro de gravidade (CG); sobre o apoio interno o cabo fica acima (e negativo).
Fibras	σ1 = fibra inferior; σ2 = fibra superior.
Estações de cálculo	20 divisões por vão (a cada 0,5 m para vão de 10 m); há uma estação em cada apoio.
Peso próprio	Já está incluído: g0 = 25·bw·h. O campo "g adicional" vale além dele; com g adicional = 0 atua só o peso próprio.

Dados do projeto de referência

Os valores abaixo são o padrão do painel e o projeto de referência da disciplina. Os campos de apoio (e_sup, λ, As e A′ nos apoios) só aparecem quando há mais de um vão.

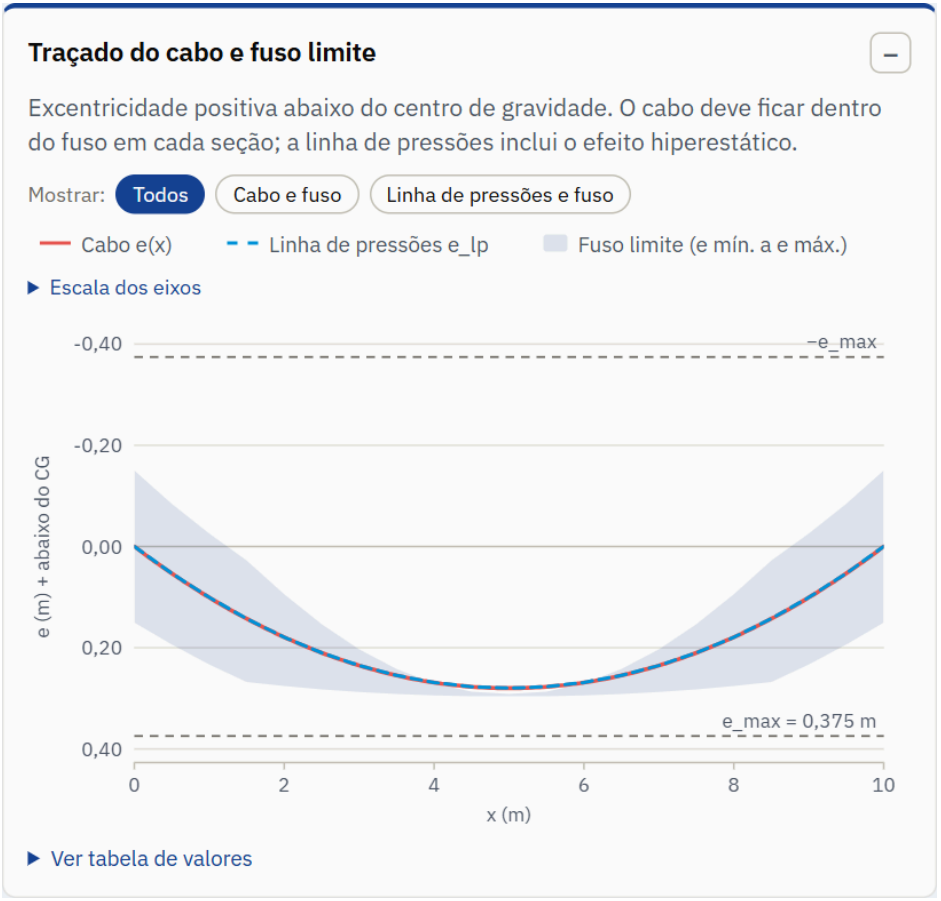
Grupo	Campo (símbolo)	Valor	Observação
Vãos	Número de vãos (n) e vão (L)	2 vãos de 10 m	1 vão: n = 1, L = 10 m
Seção e materiais	bw × h; fck; γc; t0	0,30 × 0,90 m; 30 MPa; 1,4; 7 dias	CAA II, cnom 3,5 cm, estribo Ø10
Ações	g adicional; q; ψ1; ψ2	13,25 kN/m; 25 kN/m; 0,4; 0,3	g e q adotadas (provisórias); passarela
Traçado do cabo	e_ancoragem; e_vão; e_sup; λ	0; 0,28 m; 0,28 m; 1,0 m	e_max = 37,45 cm (h/2 − d′, com d′ = 7,55 cm)
Armadura ativa	Cabos × cordoalhas; Ap1; fptk; Ep; σpj/fptk	2 × 5; 0,987 cm²; 1900 MPa; 200000 MPa; 0,74	CP190 RB Ø12,7; bainha Ø61 mm
Perdas	μ; k; cravação; φ; εcs	0,20; 0,002 1/m; 6 mm; 2,9; −0,23 ‰	Ou perda total estipulada em %
Passivas (apoio / vão)	A′ comprimida	4,91 cm² / 2,45 cm²	As,ato fica na face inferior do apoio B

4. Passo a passo: viga de 1 vão

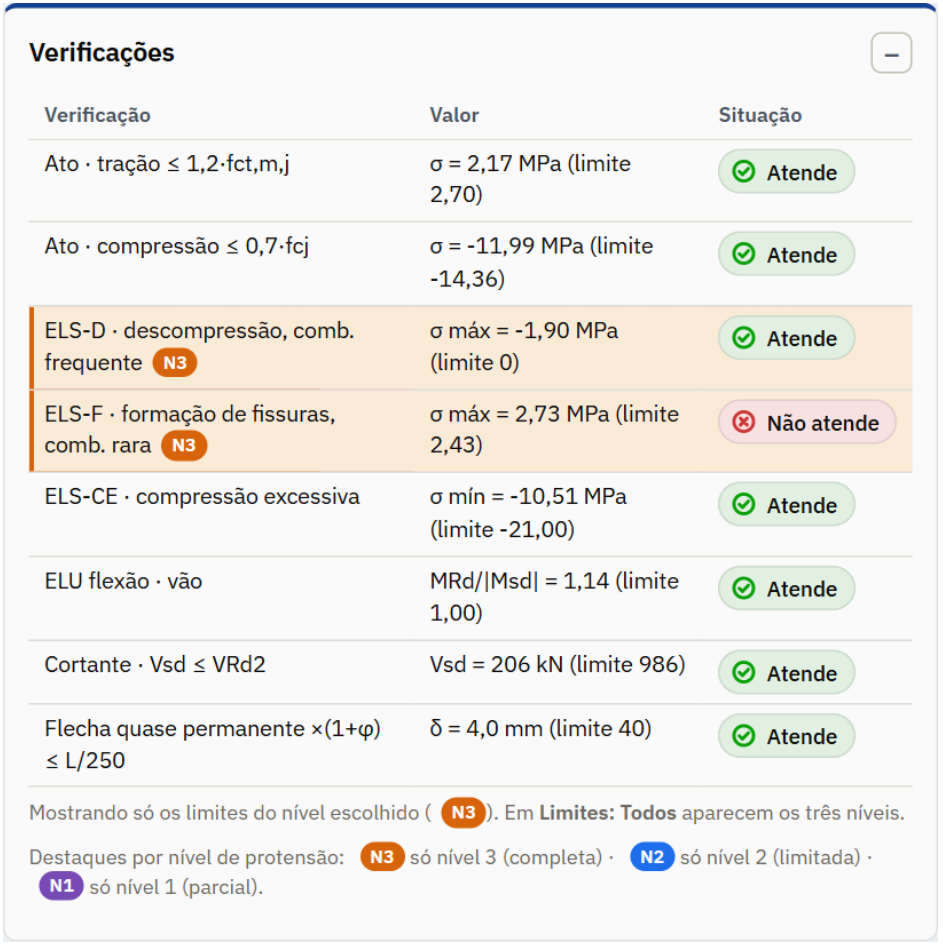
A viga de 1 vão é isostática: não há apoio interno, portanto **não há hiperestático** (M_hip = 0 e M_P = M_iso), e o ELU e a flecha são verificados no vão. O cabo ancora com e = e_ancoragem nas duas pontas e desce até e_vão no meio.

1. No topo da barra de dados, clique em **1 vão** (isostática, 10 m). Os campos de apoio desaparecem e o título passa a "Viga protendida, 1 vão".
2. Confira os dados da seção, das ações e da armadura (capítulo 3). Para este caso, use os mesmos dados do projeto de referência.
3. Percorra as abas na ordem, como nas telas a seguir, comparando com a tabela de conferência.

4.1 Resumo



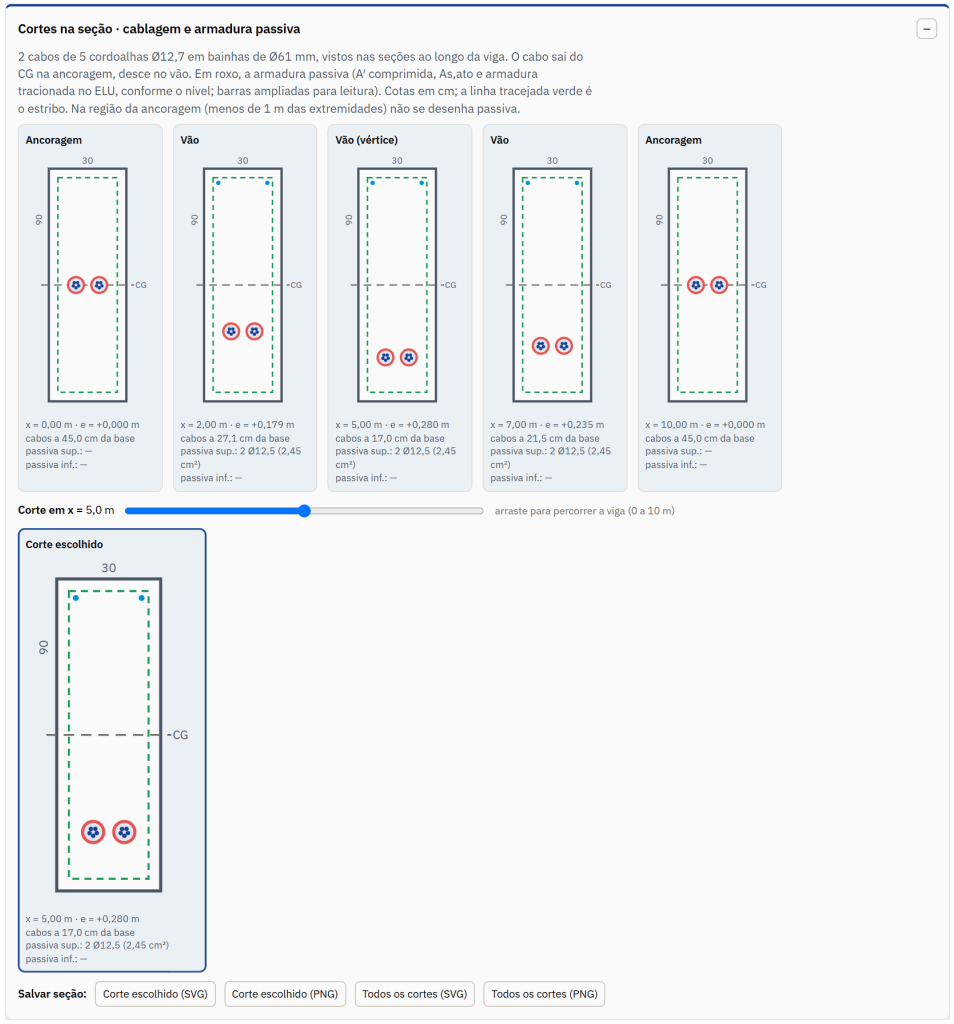
Resumo: traçado do cabo e fuso limite (1 vão)



Resumo: verificações do projeto

O traçado deve ficar **dentro da faixa cinza** (fuso). A linha de pressões coincide com o cabo, porque sem hiperestático e_lp = e. O cartão "Verificações" lista cada limite com valor e situação; o nível alvo é o escolhido em "Nível de protensão alvo".

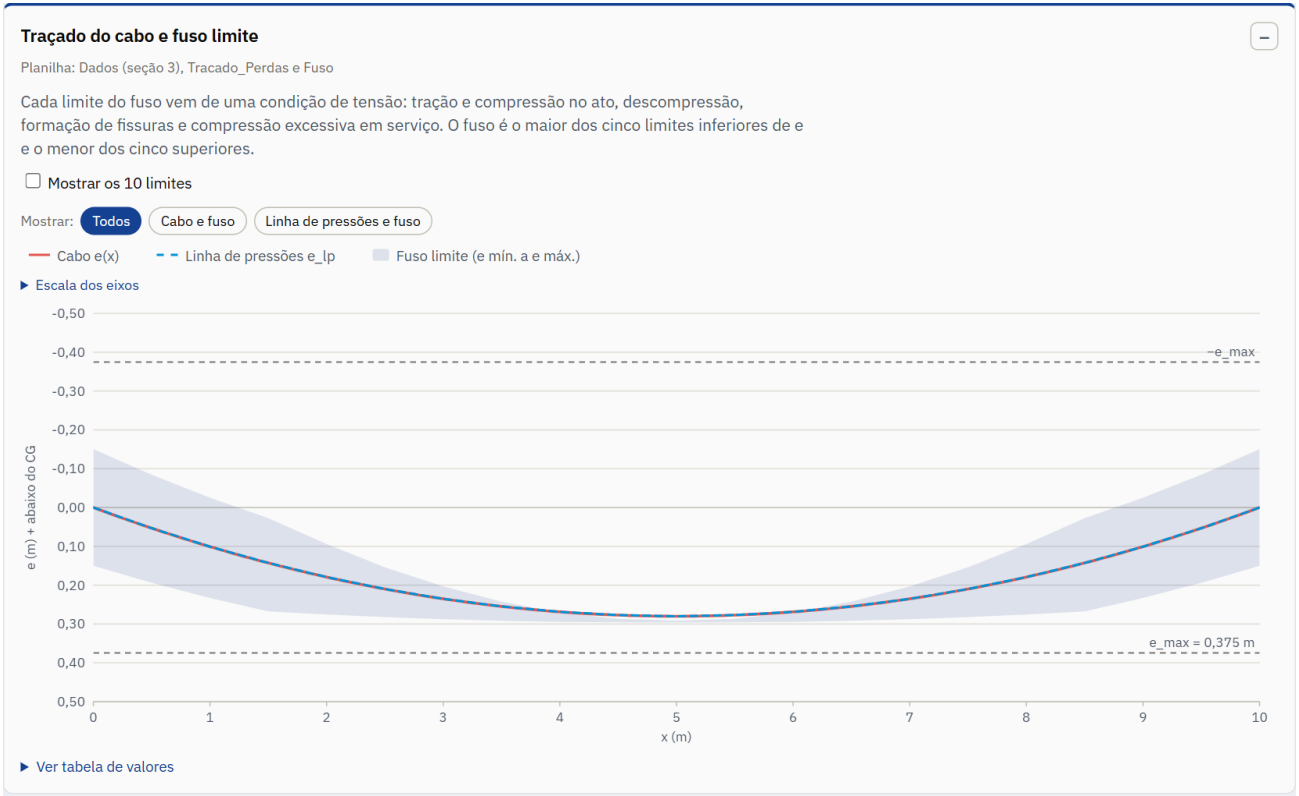
> **Resultado esperado com os dados de referência.** A protensão dimensionada para 2 vãos fica **sobrando em um vão só**: a viga de 1 vão atinge o **nível 2** e reprova o ELS-F do nível 3 (margem −0,30 MPa). Use o botão **Nível 3** na barra de dados: para esta viga ele sugere 6 cordoalhas por cabo (4 para o nível 2 e 2 para o nível 1).



Cortes na seção para a viga de 1 vão

- O cartão mostra a seção ao longo da viga: ancoragem, vão, vértice da parábola e ancoragem de novo. Os círculos azuis são as cordoalhas; os roxos, a armadura passiva (A′, As,ato e As do ELU).
- A linha tracejada verde é o estribo. Na região de ancoragem (menos de 1 m das pontas) não se desenha passiva.
- O controle **Corte em x** percorre a viga; os botões **Salvar seção** gravam o corte escolhido ou todos os cortes em SVG ou PNG.

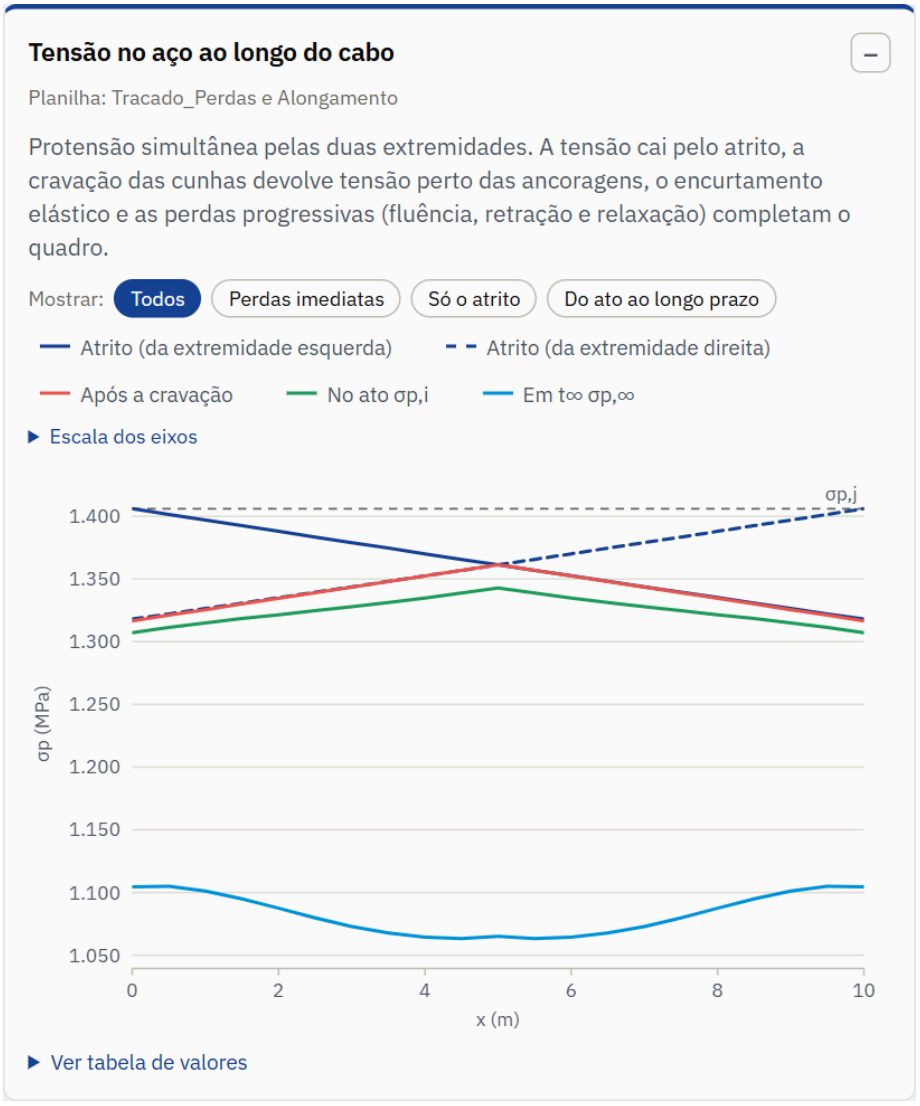
4.2 Traçado e fuso



Traçado e fuso: marque "Mostrar os 10 limites" para ver cada condição de tensão

Cada limite do fuso vem de uma condição de tensão: tração e compressão no ato, descompressão, formação de fissuras e compressão excessiva em serviço. O fuso é o maior dos cinco limites inferiores e o menor dos cinco superiores. O cartão "Parábolas de cada vão" traz x0, a e λ.

4.3 Perdas e alongamento



Tensão no aço ao longo do cabo

Forças e perdas

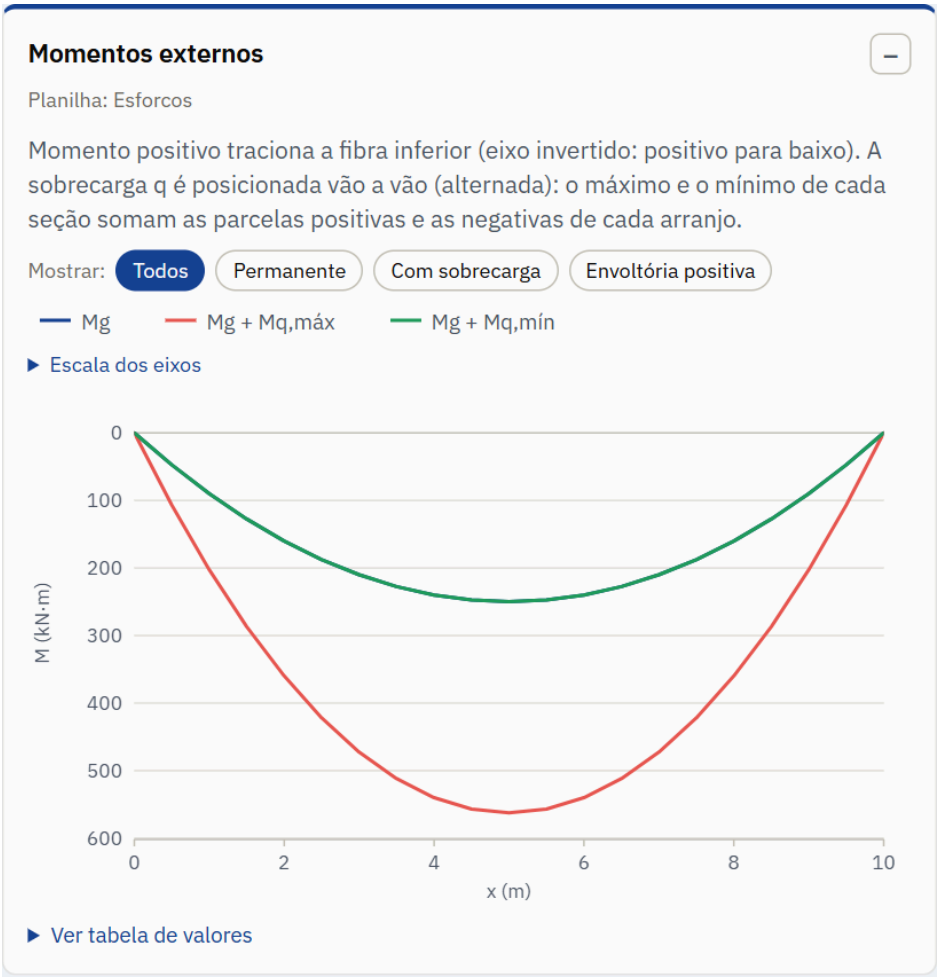
σp,j no macaco	1.406 MPa
Pj	1.388 kN
Pi no ato (mín.)	1.290 kN
P∞ (mín.)	1.050 kN
Perda total até o fim (mín. P∞/Pj)	24,4 %
Perda por atrito até a outra extremidade	6,3 %
Alcance da cravação, extremidade esquerda	5,00 m
Alcance da cravação, extremidade direita	5,00 m
αp no ato = Ep/Eci,j	7,88
αp = Ep/Ecs	7,45

Forças, perdas e alongamento

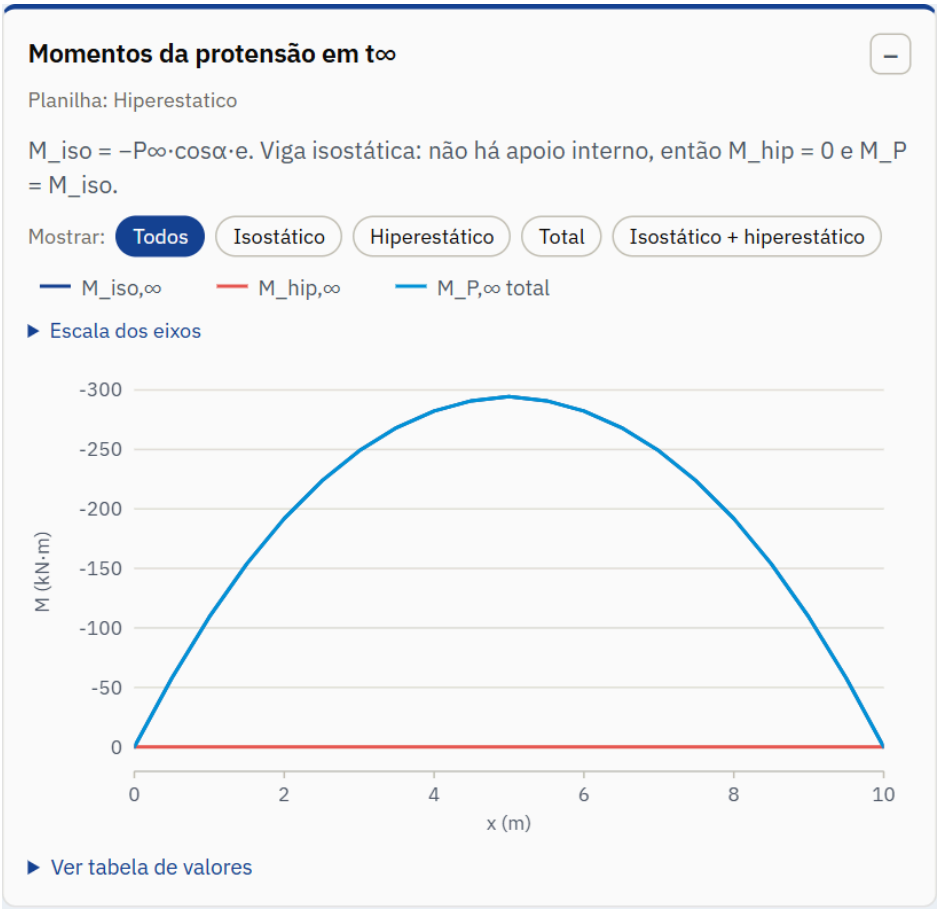
- A tensão cai pelo **atrito** (curvas azuis, da extremidade esquerda e da direita), a **cravação** devolve tensão perto das ancoragens, e o encurtamento elástico e as perdas progressivas completam o quadro.

- Com 1 vão, a cravação **não é absorvida** ao longo do vão: o alcance x_a vale L/2 = 5,00 m (limite no cruzamento das curvas de atrito). Os dois lados têm o mesmo alongamento: 34,7 mm por ponta (líquido 28,7 mm).

4.4 Esforços e hiperestático



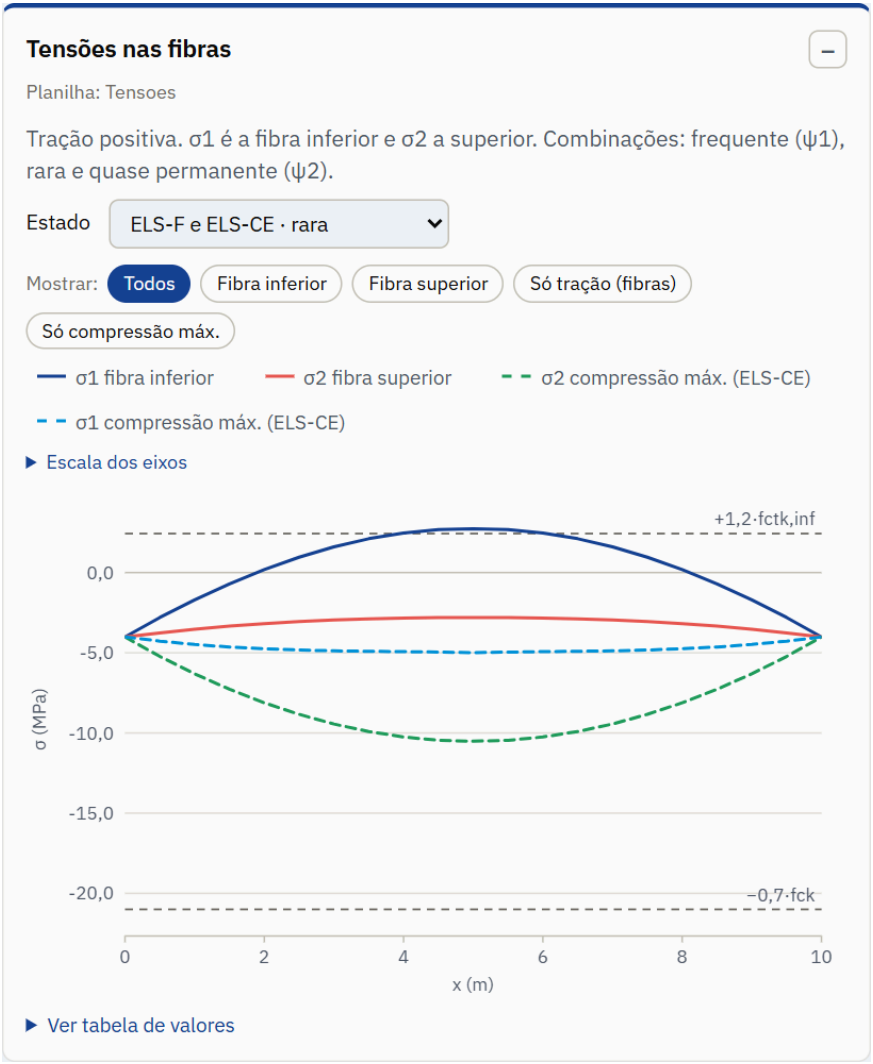
Momentos externos: Mg, Mg + Mq,máx e Mg + Mq,mín



Momentos da protensão: só isostático

Os momentos externos valem g·L²/8 no meio do vão (Mg = 250,0 kN·m com g = 20 kN/m) e a sobrecarga q dá Mq,máx = 312,5 kN·m. No segundo cartão, a curva de M_hip é nula: a protensão não gera esforços hiperestáticos.

4.5 Tensões



Tensões nas fibras (escolha o estado no seletor)

Margens aos limites

Verificação	Margem	Situação
Ato: tração (fibra inf.)	7,45 MPa	Atende
Ato: tração (fibra sup.)	0,53 MPa	Atende
Ato: compressão	2,37 MPa	Atende
ELS-CE compressão (CR)	10,49 MPa	Atende
ELS-D fibra inf. (CF) N3	1,90 MPa	Atende
ELS-D fibra sup. (CF) N3	2,80 MPa	Atende
ELS-F fibra inf. (CR) N3	-0,30 MPa	Não atende
ELS-F fibra sup. (CR) N3	5,23 MPa	Atende

Mostrando só os limites do nível escolhido (N3). Em **Limites: Todos** aparecem os três níveis.

Margem é a distância da tensão atuante até o limite da norma. **Folga** = margem positiva (atende, ainda resta tensão até o limite); margem negativa = limite ultrapassado. No ato a tração acima do limite é absorvida por armadura passiva As,ato = 0,0 cm².

Margens e limites adotados

O seletor **Estado** alterna entre ato, quase permanente, frequente (ELS-D), rara (ELS-F e ELS-CE) e "todos os estados". As margens do cartão ao lado são positivas quando há folga. As linhas laranja são limites do nível 3 (capítulo 6).

4.6 Ruptura e cortante

Flexão no estado limite último

Planilha: ELU

Aço de protensão com pré-alongamento (neutralização) e patamar em fpyd; retângulo de tensões 0,8x·0,85·fcd. A′ é a armadura passiva comprimida e As a passiva tracionada (necessária nos níveis 1 e 2), ambas informadas nos dados.

Grandeza	Vão
Face comprimida	superior
Seção x (m)	5,00
e do cabo (m)	0,280
dp, cabo à face comprimida (m)	0,730
P∞ no cabo (kN)	1.051
σp,∞ (MPa)	1.065
εp0 de pré-alongamento (‰)	5,639
As tracionada, passiva (cm²)	0,00
A′ comprimida (cm²)	2,45
Tp = Ap·fpyd (kN)	1.468
Ts = As·fyd (kN)	0
Cs = A′·fyd (kN)	107
x = (Tp + Ts − Cs)/(0,85·fcd·0,8·bw) (m)	0,311
x/dp	0,427
εp = εp0 + 3,5‰·(dp−x)/x (‰)	10,34
Aço de protensão escoa?	sim
A′ escoa?	sim
MRd (kN·m)	897
M_hip,∞ (kN·m)	0,0
Msd externo = 1,4(Mg+Mq) (kN·m)	788
γp do hiperestático	1,2
Msd (kN·m)	788
|Msd| ≤ MRd?	Atende
MRd/|Msd|	1,14
Ductilidade x/dp ≤ 0,45?	Atende
A′ mínimo p/ x/dp ≤ 0,45 (cm²)	0,73
Md,mín = 0,8·W·fctk,sup (kN·m)	122

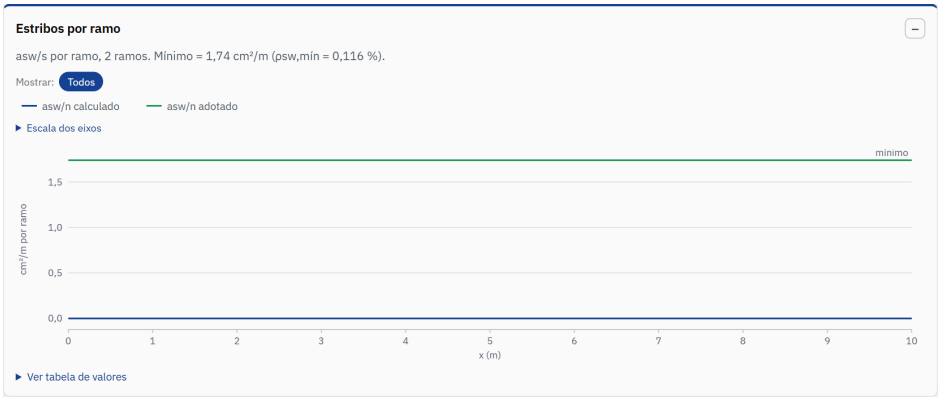
Seções críticas: cada apoio interno (momento negativo) e, em cada vão, a seção de maior momento positivo. As armaduras passivas informadas nos dados valem para todos os apoios internos e para todos os vãos.

- Cada coluna é uma seção crítica; com 1 vão há **uma só coluna**, a do vão.
- Leia as linhas em ordem: pré-alongamento εp0, forças Tp, Ts e Cs, linha neutra x, deformação do aço, MRd, Msd e a razão MRd/|Msd|.
- Com os dados de referência: MRd/|Msd| = **1,14** e x/dp = 0,43 (limite 0,45).
- O cortante máximo é Vsd = **206 kN** (limite VRd2 = 986 kN), no apoio, e os estribos ficam no mínimo (1,74 cm²/m por ramo).

Flexão no ELU: seção crítica no vão

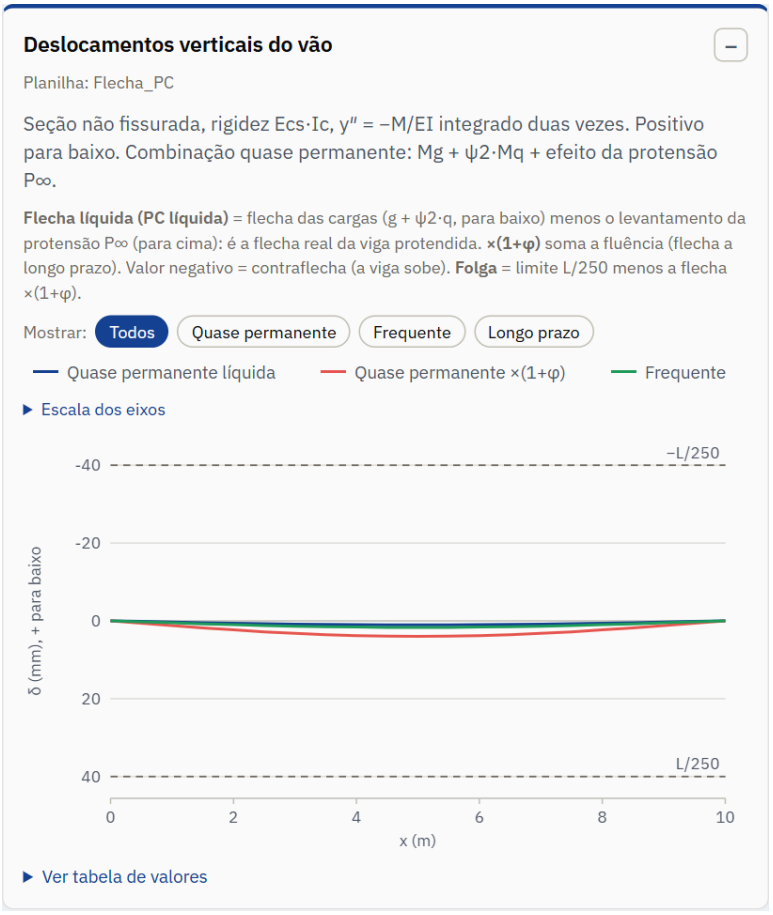


Cortante Vsd e VRd2

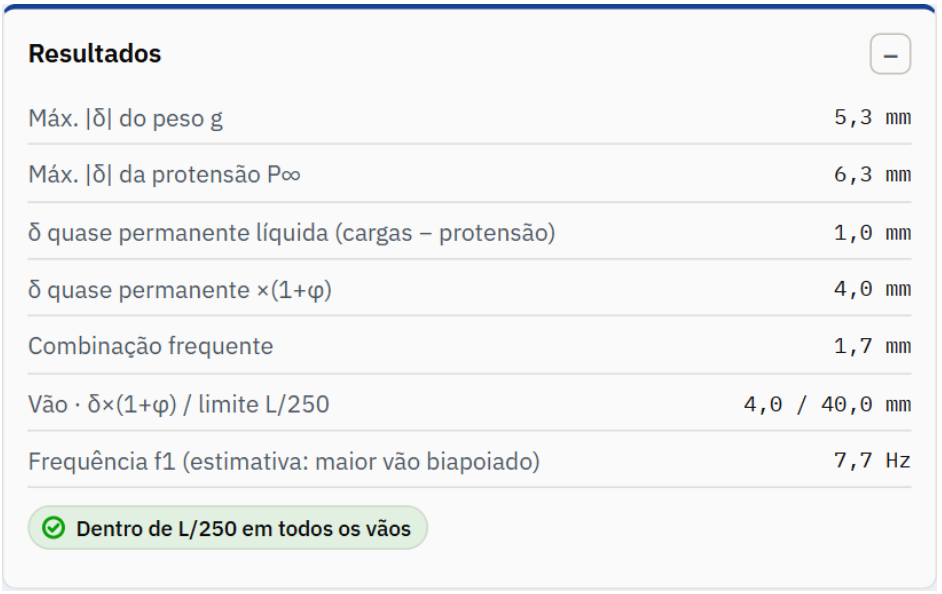


Seções do vão: Vp, Vsd, β e estribos

4.7 Flecha



Deslocamentos verticais



Resultados e limite L/250

A flecha quase permanente × (1 + φ) é **4,0 mm** (limite L/250 = 40 mm). A frequência fundamental, estimada com o vão biapoiado, é 7,7 Hz.

4.8 Níveis de protensão e comparação com CA

Níveis de protensão da NBR 6118 (Tab. 13.4)

Planilha: Niveis e Niveis_Comparativo · pós-tração, CAA II

Nível 3 (completa): ELS-D na combinação frequente e ELS-F na rara. Nível 2 (limitada): ELS-D na quase permanente e ELS-F na frequente. Nível 1 (parcial): só ELS-W, com abertura de fissuras wk ≤ 0,2 mm. Para pós-tração em CAA II o mínimo é o nível 2.

Nível	Critério	Margem (MPa)	Situação
3 · completa N3	ELS-D: tração ≤ 0 na comb. frequente	1,90	Atende
	ELS-F: tração ≤ 1,2·fctk,inf na comb. rara	-0,30	Não atende

Este projeto atinge o nível 2 | Cordoalhas mínimas: N3 = 12, N2 = 8 (2 cabos)

Mostrando só os limites do nível escolhido (N3). Em **Limites: Todos** aparecem os três níveis.

Destaques por nível de protensão: N3 só nível 3 (completa) · N2 só nível 2 (limitada) · N1 só nível 1 (parcial).

Níveis de protensão da NBR 6118

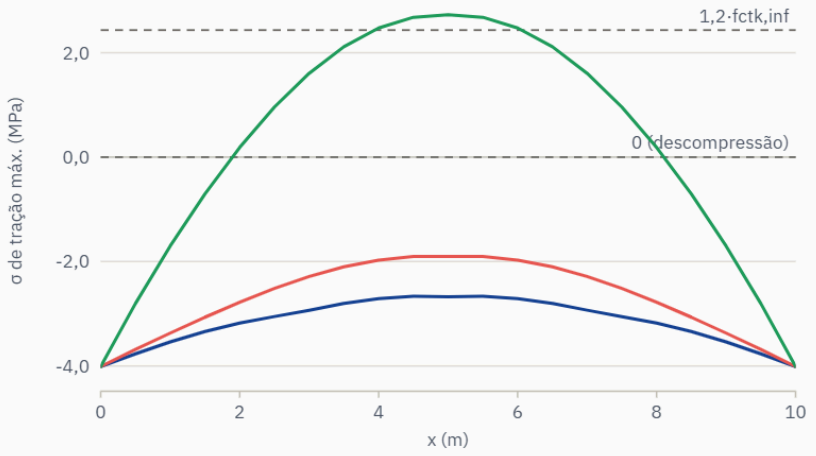
Tração máxima por combinação

Maior tração entre as fibras inferior e superior em cada seção. A linha tracejada de 0 é o limite de descompressão e a de 1,2·fctk,inf é o limite de fissuração.

Mostrar: Todos | Nível 3 (frequente e rara) | Nível 2 (quase perm. e frequente)

Quase permanente (ψ2) — Frequente (ψ1) — Rara

▶ Escala dos eixos



▶ Ver tabela de valores

Tração máxima por combinação

Concreto protendido × concreto armado

Planilha: CA e CA_Flecha · mesma seção e mesmas cargas

ELU pelo bloco retangular 0,8x·0,85·fcd, sem redistribuição. Abertura de fissuras pelo item 17.3.3.2 na comb. frequente. Flecha por Branson com integração ao longo do vão. Barras e altura útil vêm dos dados (Concreto armado).

Grandeza	Concreto armado	Concreto protendido
Md no vão, x = 5,0 m (kN·m)	788	788
Armadura de flexão no vão (cm²)	25,2	A′ = 2,45
Armadura ativa Ap (cm²)	—	9,87
Passiva no ato As,ato (cm²)	—	0,0
Barras adotadas (vão)	6 Ø20 = 18,9 cm²	—
wk no vão, comb. frequente (mm)	0,17	fuso e tensões (aba Tensões)
Flecha imediata (mm)	15,0	1,0 (líquida: cargas − protensão)
Flecha total (mm)	34,8	0,0 (×(1+φ))
Vsd na ancoragem (kN)	315	206
asw total na ancoragem (cm²/m)	3,2	3,5

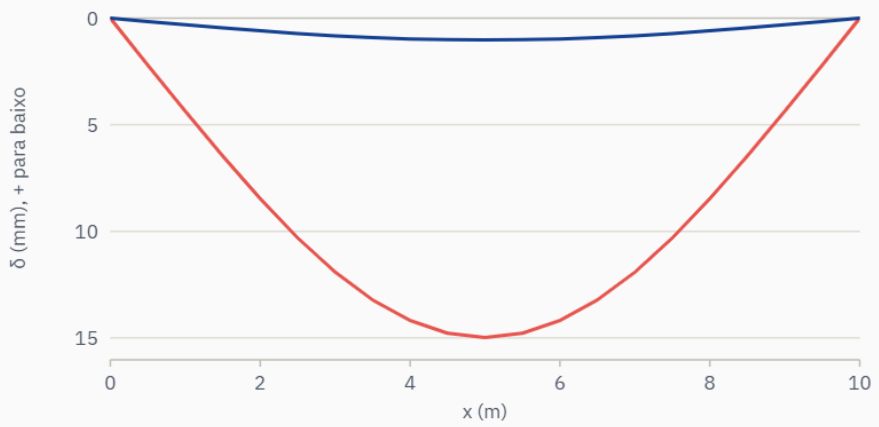
Concreto protendido × concreto armado

Flecha imediata do concreto armado, quase permanente

Mostrar: Todos | Só concreto armado | Só protendido

CA, imediata — PC, líquida

▶ Escala dos eixos



▶ Ver tabela de valores

As,mín = 4,1 cm² · Mr = 176 kN·m · α_f = 1,32

Flecha imediata do concreto armado

Na aba Níveis, as linhas laranja, azul e roxa são os níveis 3, 2 e 1. Na comparação com CA, a viga de 1 vão pede As = 25,2 cm² no vão em concreto armado, contra a protensão de 9,87 cm² mais as passivas.

4.9 Valores de conferência: 1 vão

Grandeza	Valor esperado	Grandeza	Valor esperado
Ap (2 × 5 cord.)	9,87 cm²	Pj	1388 kN
Carga a equilibrar g + ψ2·q	27,5 kN/m	e_max	37,45 cm
Mg (meio do vão)	250,0 kN·m	Mq,máx (meio do vão)	312,5 kN·m
Alcance da cravação x_a	5,00 m (limitado a L/2)	Σα · comprimento do cabo	0,223 rad · 10,02 m

Alongamento por ponta	34,7 mm (líquido 28,7)	P∞ (mín. a máx.)	1049,6 a 1090,5 kN
Nível atingido	2 (ELS-F do nível 3: −0,30 MPa)	Margens do nível 2 (D / F)	+2,67 / +4,33 MPa
MRd/|Msd| e x/dp no vão	1,14 e 0,43	Vsd / VRd2	206 / 986 kN
Flecha qp,∞	4,0 mm (limite 40)	Frequência f1	7,7 Hz
CA: As no vão	25,2 cm²	CA: flecha total	34,8 mm

5. Passo a passo: viga de 2 vãos iguais

É o projeto de referência: 2 vãos de 10 m, seção 30 × 90 cm, C30, 2 cabos × 5 cordoalhas, g adicional 13,25 kN/m e q = 25 kN/m. O apoio central impede a deformação da protensão e gera a **reação hiperestática R_B**.

1. Clique em **2 vãos iguais** (projeto atual) ou em **Restaurar**, que volta ao projeto padrão.
2. Percorra as abas e compare com a tabela de conferência do item 5.8.

5.1 Resumo

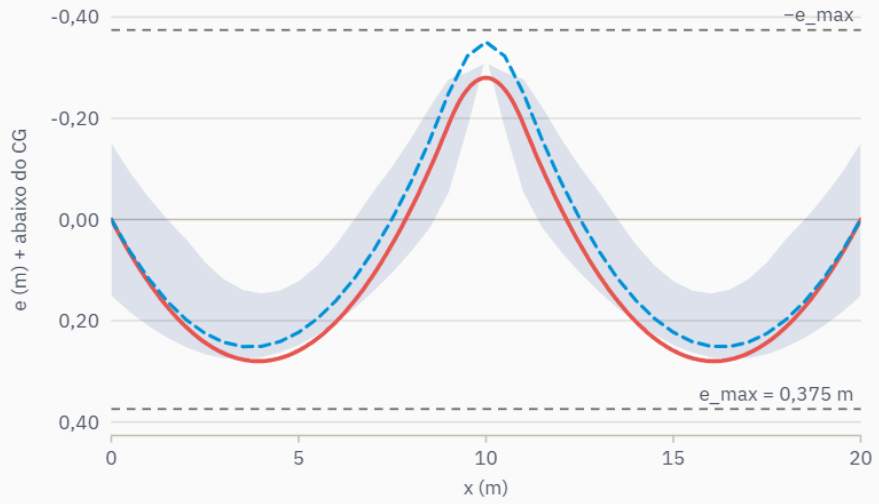
Traçado do cabo e fuso limite

Excentricidade positiva abaixo do centro de gravidade. O cabo deve ficar dentro do fuso em cada seção; a linha de pressões inclui o efeito hiperestático.

Mostrar: Todos | Cabo e fuso | Linha de pressões e fuso

Cabo e(x) — Linha de pressões e_lp — Fuso limite (e mín. a e máx.)

▸ Escala dos eixos



▸ Ver tabela de valores

Resumo: traçado e fuso (2 vãos)

Verificações

Verificação	Valor	Situação
Ato · tração ≤ 1,2·fct,m,j	σ = 3,90 MPa (limite 2,70)	⚠ Passiva 4,9 cm²
Ato · compressão ≤ 0,7·fcj	σ = -12,88 MPa (limite -14,36)	✓ Atende
ELS-D · descompressão, comb. frequente N3	σ máx = -0,45 MPa (limite 0)	✓ Atende
ELS-F · formação de fissuras, comb. rara N3	σ máx = 1,83 MPa (limite 2,43)	✓ Atende
ELS-CE · compressão excessiva	σ mín = -9,06 MPa (limite -21,00)	✓ Atende
ELU flexão · apoio B	MRd/|Msd| = 1,26 (limite 1,00)	✓ Atende
ELU flexão · vão 1	MRd/|Msd| = 1,60 (limite 1,00)	✓ Atende
ELU flexão · vão 2	MRd/|Msd| = 1,60 (limite 1,00)	✓ Atende
Cortante · Vsd ≤ VRd2	Vsd = 388 kN (limite 986)	✓ Atende
Flecha quase permanente ×(1+φ) ≤ L/250	δ = 2,8 mm no vão 2 (limite 40)	✓ Atende

Mostrando só os limites do nível escolhido (N3). Em **Limites: Todos** aparecem os três níveis.

Destaques por nível de protensão: N3 só nível 3 (completa) · N2 só nível 2 (limitada) · N1 só nível 1 (parcial).

Resumo: verificações

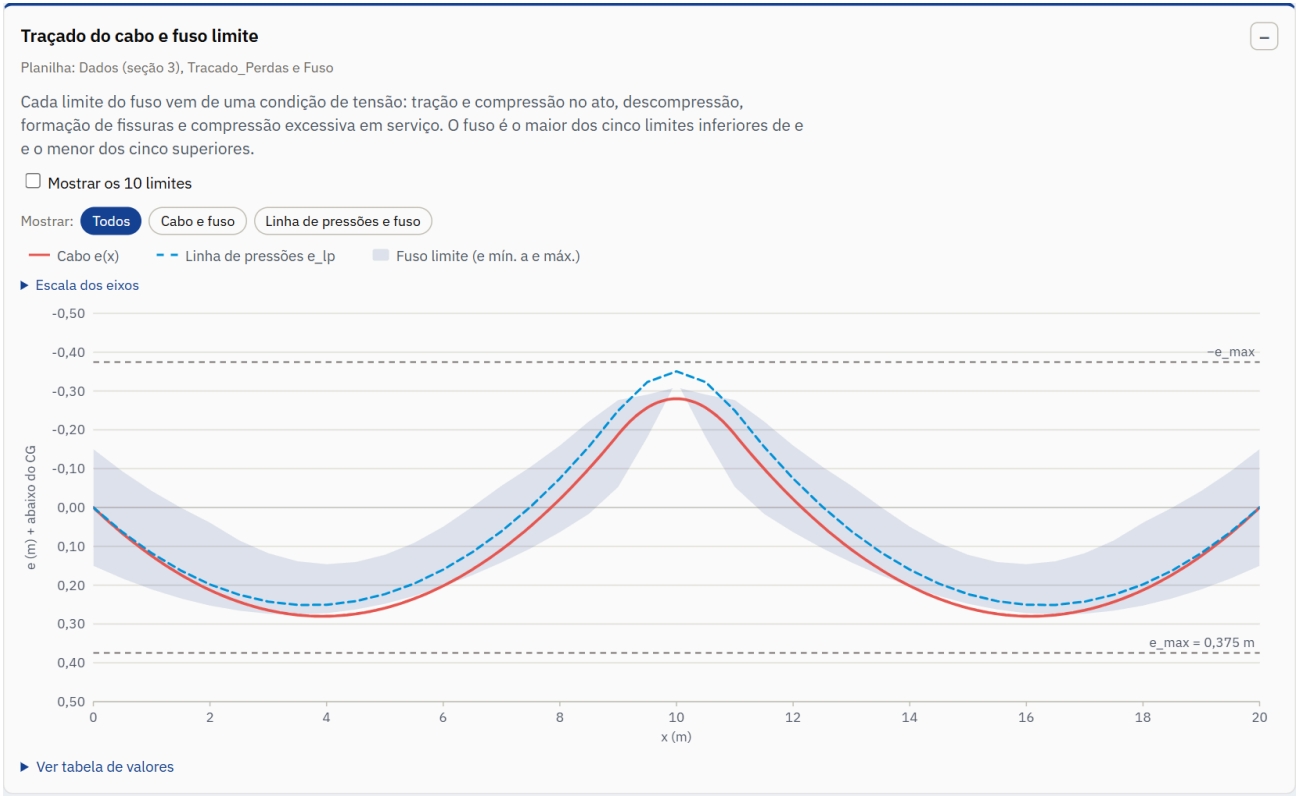
Com os dados de referência todas as verificações do nível 3 atendem, e a faixa de chips mostra **"1 ponto pede passiva"**: no ato, a tração em B (σ1 = 3,90 MPa) passa do limite de 2,70 MPa, e a armadura As,ato = 4,9 cm² a absorve. Essa mesma armadura vale como A′ no ELU.



Cortes na seção para a viga de 2 vãos

- Mostra seis seções: ancoragem, vão, vértice, a 0,7 L, junto ao apoio e o apoio B.
- Sobre o apoio B o cabo passa **acima do CG** (e negativo) e a armadura passiva aparece nas faces superior e inferior.
- O cartão "Valores principais" resume Pj, P∞, x_a, alongamento, R_B e M_hip no apoio B.

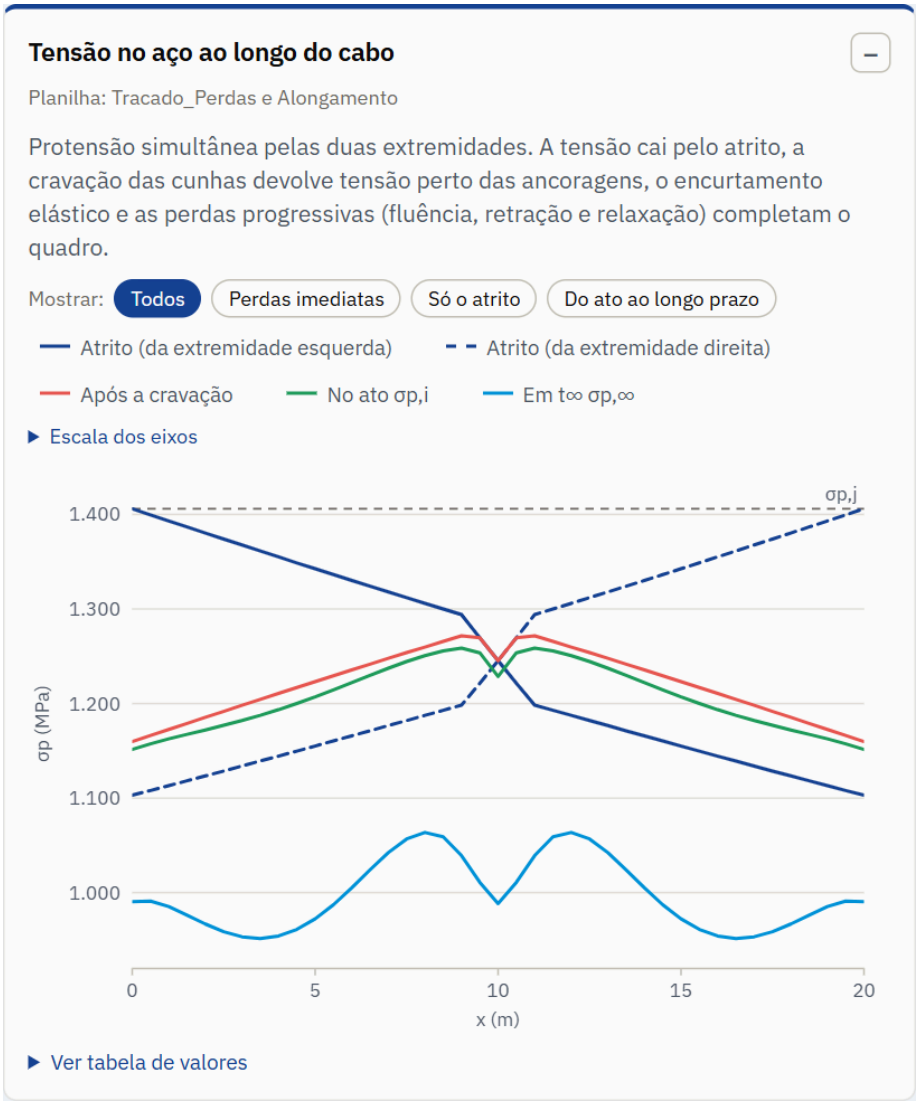
5.2 Traçado e fuso



Traçado em dois vãos, com a parábola reversa junto ao apoio B

No vão, a parábola principal desce até e_vão; junto ao apoio, a **parábola reversa** (comprimento λ) leva o cabo para cima de B, com inclinação contínua. O quadro "Parábolas de cada vão" traz x0, a, λ esquerdo e λ direito de cada vão.

5.3 Perdas e alongamento



Tensão no aço ao longo do cabo (2 vãos)

Forças e perdas

σp,j no macaco	1.406 MPa
Pj	1.388 kN
Pi no ato (mín.)	1.136 kN
P∞ (mín.)	939 kN
Perda total até o fim (mín. P∞/Pj)	32,3 %
Perda por atrito até o apoio B	11,4 %
Alcance da cravação, extremidade esquerda	9,23 m
Alcance da cravação, extremidade direita	9,23 m
αp no ato = Ep/Eci,j	7,88
αp = Ep/Ecs	7,45

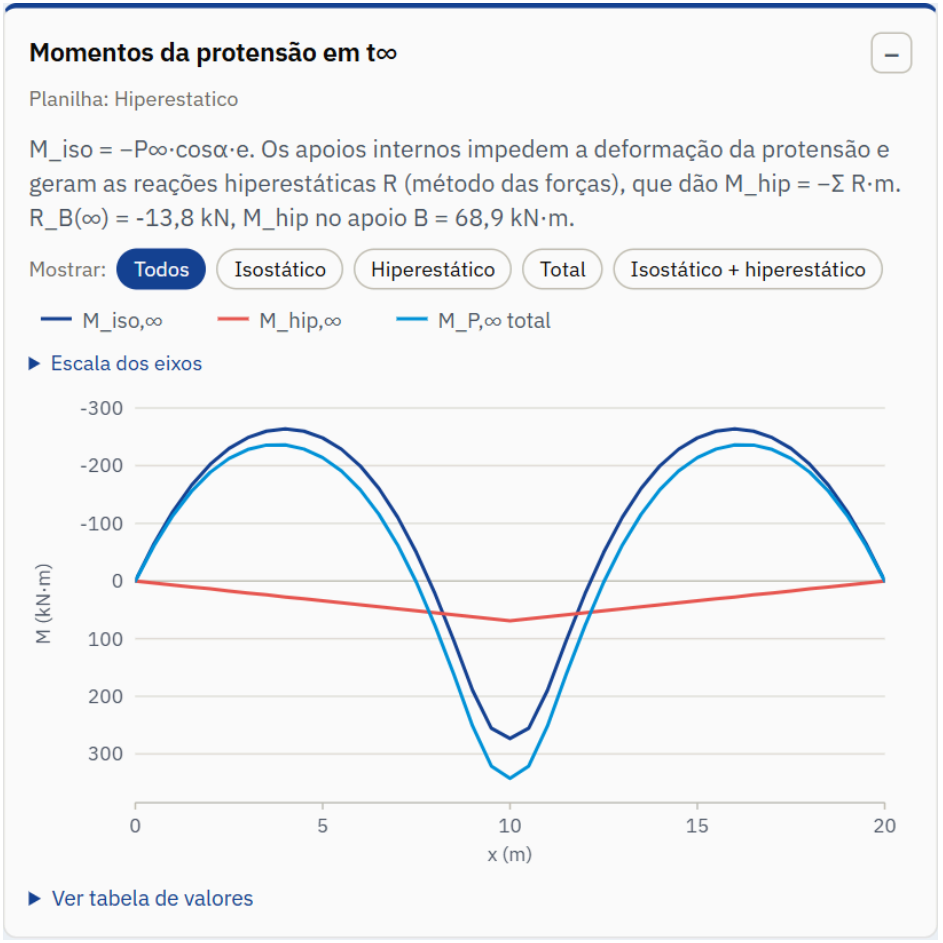
Forças, perdas e alongamento

O alcance da cravação é x_a = **9,23 m** e o alongamento vale 67,4 mm por ponta (líquido 61,4 mm). As curvas de atrito das duas extremidades se cruzam no apoio B; cada extremidade comanda o seu lado.

5.4 Esforços e hiperestático



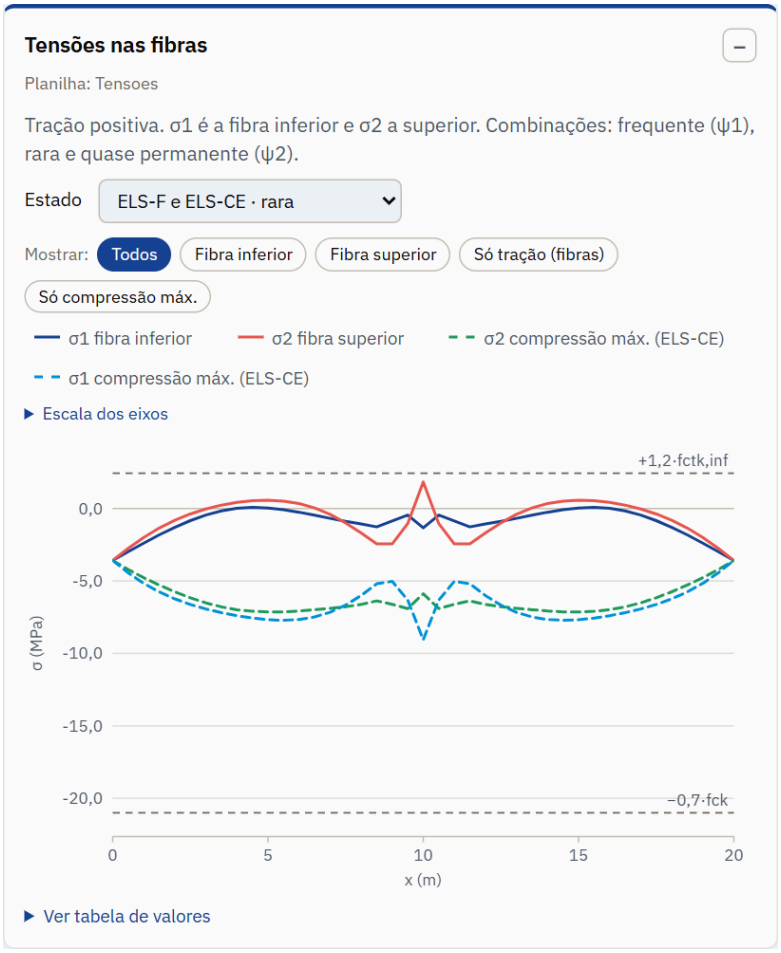
Momentos externos



Momentos da protensão: isostático, hiperestático e total

Os momentos externos usam a equação dos três momentos, com a sobrecarga alternada por vão. No apoio B: Mg = −250,0 kN·m e Mq,mín = −312,5 kN·m. O hiperestático é **R_B = −13,78 kN** e **M_hip,B = +68,9 kN·m**.

5.5 Tensões, ruptura e cortante



Tensões nas fibras



Cortante Vsd e VRd2

Resultados do nível 3: ELS-D (frequente) com tração máxima de −0,45 MPa (atende), ELS-F (rara) com 1,83 MPa (limite 2,43) e ELS-CE com −9,06 MPa (limite −21,00). Na ruptura: MRd/|Msd| = **1,26** em B e **1,60** nos vãos; Vsd = **388 kN** (limite VRd2 = 986 kN).

5.6 Flecha, níveis e comparação com CA

Deslocamentos verticais do 1º vão

Planilha: Flecha_PC

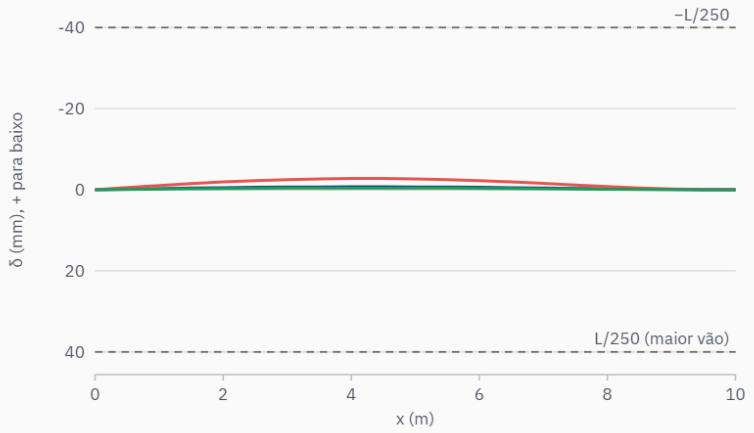
Seção não fissurada, rigidez Ecs·Ic, y″ = −M/EI integrado duas vezes. Positivo para baixo. Combinação quase permanente: Mg + ψ2·Mq + efeito da protensão P∞.

Flecha líquida (PC líquida) = flecha das cargas (g + ψ2·q, para baixo) menos o levantamento da protensão P∞ (para cima): é a flecha real da viga protendida. **×(1+φ)** soma a fluência (flecha a longo prazo). Valor negativo = contraflecha (a viga sobe). **Folga** = limite L/250 menos a flecha ×(1+φ).

Mostrar: Todos | Quase permanente | Frequente | Longo prazo

Quase permanente líquida — Quase permanente ×(1+φ) — Frequente

▶ Escala dos eixos



▶ Ver tabela de valores

Flecha dos dois vãos

Níveis de protensão da NBR 6118 (Tab. 13.4)

Planilha: Niveis e Niveis_Comparativo · pós-tração, CAA II

Nível 3 (completa): ELS-D na combinação frequente e ELS-F na rara. Nível 2 (limitada): ELS-D na quase permanente e ELS-F na frequente. Nível 1 (parcial): só ELS-W, com abertura de fissuras wk ≤ 0,2 mm. Para pós-tração em CAA II o mínimo é o nível 2.

Nível	Critério	Margem (MPa)	Situação
3 · completa N3	ELS-D: tração ≤ 0 na comb. frequente	0,45	Atende
	ELS-F: tração ≤ 1,2·fctk,inf na comb. rara	0,60	Atende

Este projeto atinge o nível 3 | Cordoalhas mínimas: N3 = 10, N2 = 8 (2 cabos)

Mostrando só os limites do nível escolhido (N3). Em **Limites: Todos** aparecem os três níveis.

Destaques por nível de protensão: N3 só nível 3 (completa) · N2 só nível 2 (limitada) · N1 só nível 1 (parcial).

Níveis de protensão

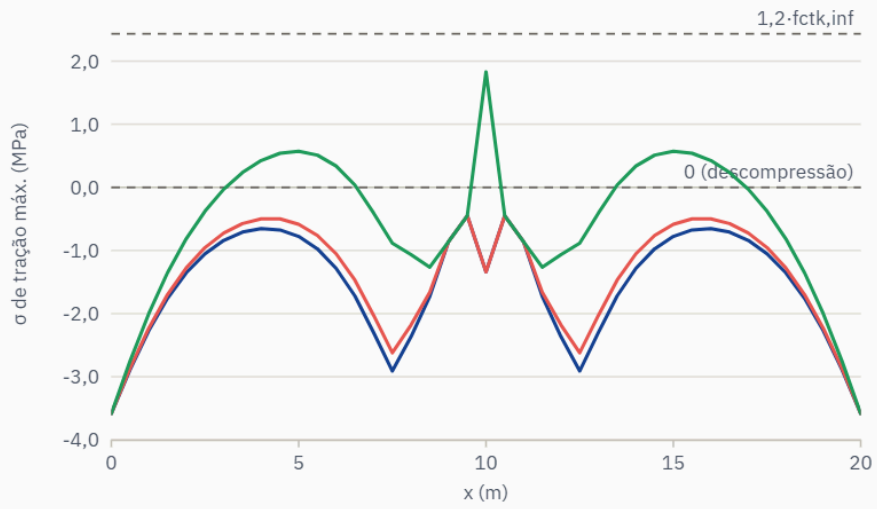
Tração máxima por combinação

Maior tração entre as fibras inferior e superior em cada seção. A linha tracejada de 0 é o limite de descompressão e a de 1,2·fctk,inf é o limite de fissuração.

Mostrar: Todos | Nível 3 (frequente e rara) | Nível 2 (quase perm. e frequente)

Quase permanente (ψ2) — Frequente (ψ1) — Rara

▶ Escala dos eixos



▶ Ver tabela de valores

Tração máxima por combinação

Concreto protendido × concreto armado

Planilha: CA e CA_Flecha · mesma seção e mesmas cargas

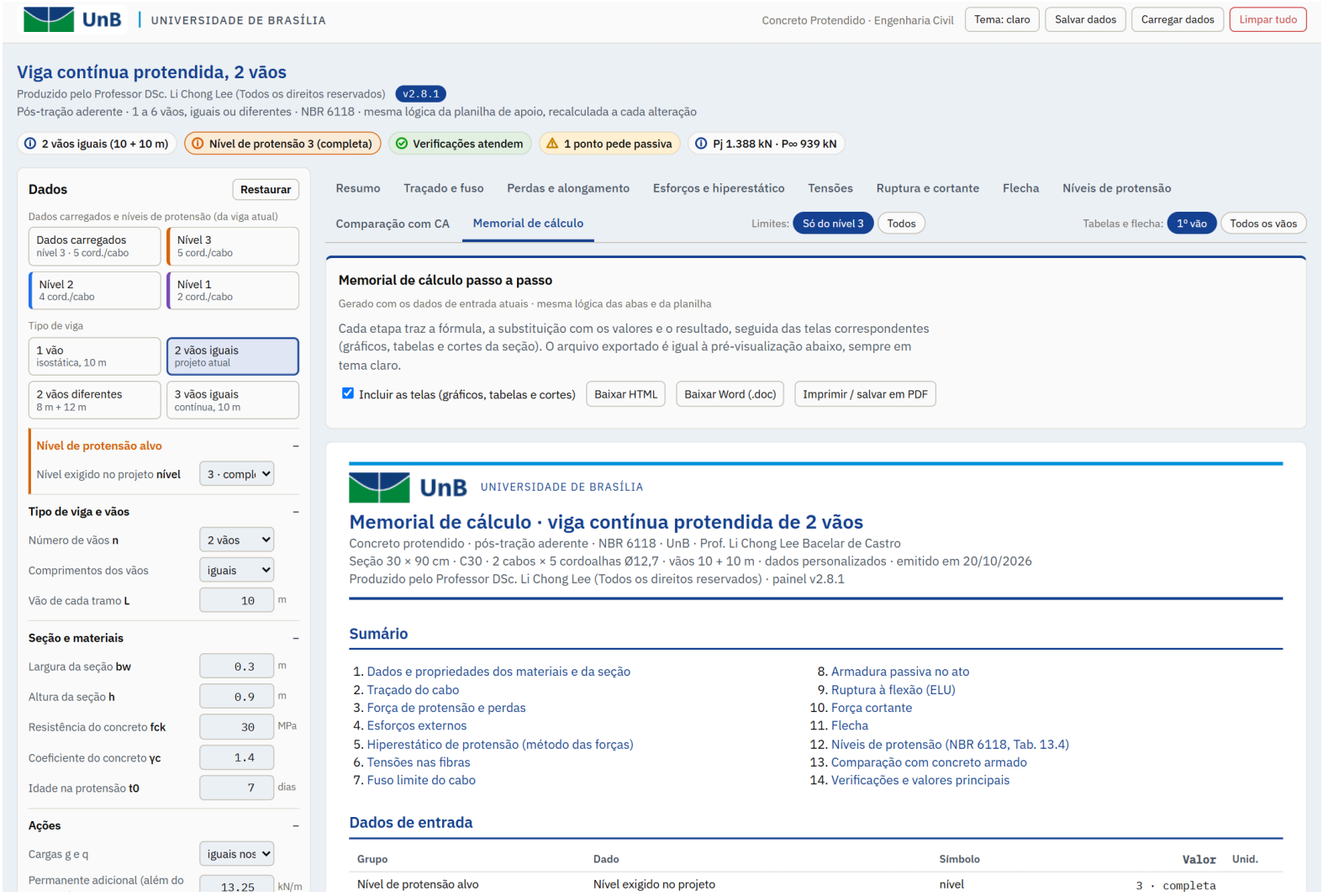
ELU pelo bloco retangular 0,8x·0,85·fcd, sem redistribuição. Abertura de fissuras pelo item 17.3.3.2 na comb. frequente. Flecha por Branson com integração ao longo do vão. Barras e altura útil vêm dos dados (Concreto armado).

Grandeza	Concreto armado	Concreto protendido
Md no apoio B (kN·m)	788	725
Md no vão, x = 4,0 m (kN·m)	529	562
Armadura de flexão no apoio B (cm²)	25,2	A′ = 4,91
Armadura de flexão no vão (cm²)	16,1	A′ = 2,45
Armadura ativa Ap (cm²)	—	9,87
Passiva no ato As,ato (cm²)	—	4,9
Barras adotadas (apoios internos / vãos)	8 Ø20 = 25,1 cm²	—
	6 Ø20 = 18,9 cm²	—
wk no apoio B, comb. frequente (mm)	0,11	fuso e tensões (aba Tensões)
Flecha imediata (mm)	3,2	-0,7 (líquida: cargas − protensão)
Flecha total (mm)	7,4	-2,8 (×(1+φ))
Vsd no apoio B (kN)	394	388
asw total no apoio B (cm²/m)	5,6	4,0

Protendido × concreto armado

A flecha quase permanente × (1 + φ) fica em −2,8 mm (contraflecha). Em concreto armado a mesma viga pede As = 25,2 cm² em B e 16,1 cm² no vão, com wk = 0,10 mm e flecha total de +7,4 mm.

5.7 Memorial de cálculo



Memorial: capa, sumário, dados e primeira etapa

O memorial reúne, etapa a etapa, **fórmula, substituição com os valores e resultado**, seguidos das telas correspondentes (gráficos, tabelas e cortes). Os botões **Baixar HTML**, **Baixar Word (.doc)** e **Imprimir / salvar em PDF** exportam o mesmo conteúdo, sempre em tema claro. A caixa "Incluir as telas" liga e desliga as figuras.

5.8 Valores de conferência: 2 vãos iguais

Grandeza	Valor esperado	Grandeza	Valor esperado
Ap · Pj	9,87 cm² · 1388 kN	p_bal · e_max	27,5 kN/m · 37,45 cm
Alcance da cravação x_a	9,23 m	Σα · comprimento do cabo	1,013 rad · 20,09 m
P∞ em x = 4 m · em B	941,7 kN · 975,7 kN	Alongamento por ponta	67,4 mm (líquido 61,4)
R_B	−13,78 kN	M_hip no apoio B	+68,9 kN·m
σ1 no ato em B	3,90 MPa (limite 2,70)	As,ato	4,9 cm²
ELS-D (frequente) · ELS-F (rara)	−0,45 · 1,83 MPa (limite 2,43)	Vsd / VRd2	388 / 986 kN
MRd/|Msd| em B · no vão	1,26 · 1,60	Flecha qp,∞	−2,8 mm
Níveis (cordoalhas por cabo)	N3 = 5; N2 = 4; N1 = 2	CA: As · wk · flecha total	25,2 / 16,1 cm² · 0,10 mm · +7,4 mm

Como conferir. Se algum valor do quadro não bater, volte ao capítulo 3 e confira os dados de entrada, principalmente a seção, as ações, e_vão, e_sup, λ e a armadura ativa; depois use "Restaurar" e refaça o caminho.

5.9 Variante: 2 vãos diferentes (8 m + 12 m)

Clique em **2 vãos diferentes**. O campo "Comprimentos dos vãos" passa a "diferentes" e aparecem L1 e L2. Cargas e traçado podem ser iguais em todos os vãos ou definidos por vão e por apoio (campos "Cargas g e q" e "Traçado do cabo").

Verificações

Verificação	Valor	Situação
Ato · tração ≤ 1,2·fct,m,j	σ = 3,70 MPa (limite 2,70)	⚠ Passiva 4,5 cm²
Ato · compressão ≤ 0,7·fcj	σ = -12,82 MPa (limite -14,36)	Atende
ELS-D · descompressão, comb. frequente N3	σ máx = 2,40 MPa (limite 0)	Não atende
ELS-F · formação de fissuras, comb. rara N3	σ máx = 4,48 MPa (limite 2,43)	Não atende
ELS-CE · compressão excessiva	σ mín = -11,47 MPa (limite -21,00)	Atende
ELU flexão · apoio B	MRd/|Msd| = 1,12 (limite 1,00)	Atende
ELU flexão · vão 1	MRd/|Msd| = 2,87 (limite 1,00)	Atende
ELU flexão · vão 2	MRd/|Msd| = 1,10 (limite 1,00)	Atende
Cortante · Vsd ≤ VRd2	Vsd = 355 kN (limite 986)	Atende
Flecha quase permanente ×(1+φ) ≤ L/250	δ = 8,8 mm no vão 1 (limite 32)	Atende

Mostrando só os limites do nível escolhido (N3). Em **Limites: Todos** aparecem os três níveis.

Destaques por nível de protensão: N3 só nível 3 (completa) · N2 só nível 2 (limitada) · N1 só nível 1 (parcial).

Verificações para 8 m + 12 m

Momentos externos

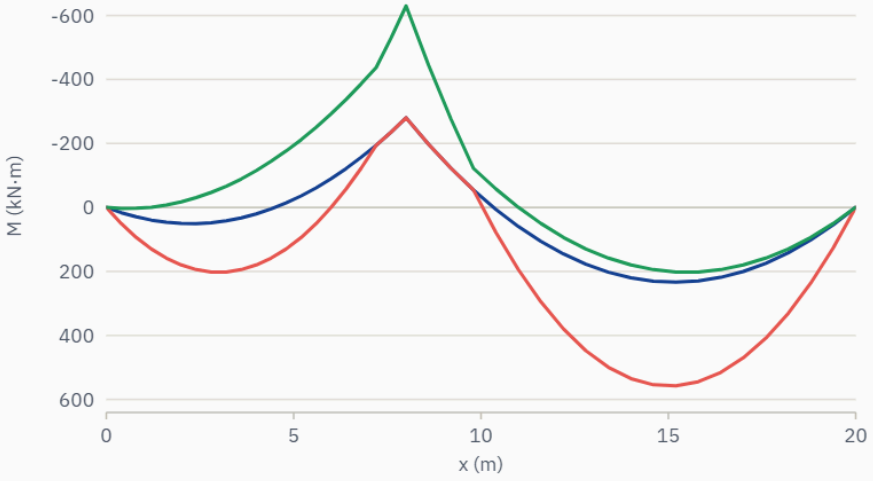
Planilha: Esforcos

Momento positivo traciona a fibra inferior (eixo invertido: positivo para baixo). A sobrecarga q é posicionada vão a vão (alternada): o máximo e o mínimo de cada seção somam as parcelas positivas e as negativas de cada arranjo.

Mostrar: Todos | Permanente | Com sobrecarga | Envoltória positiva

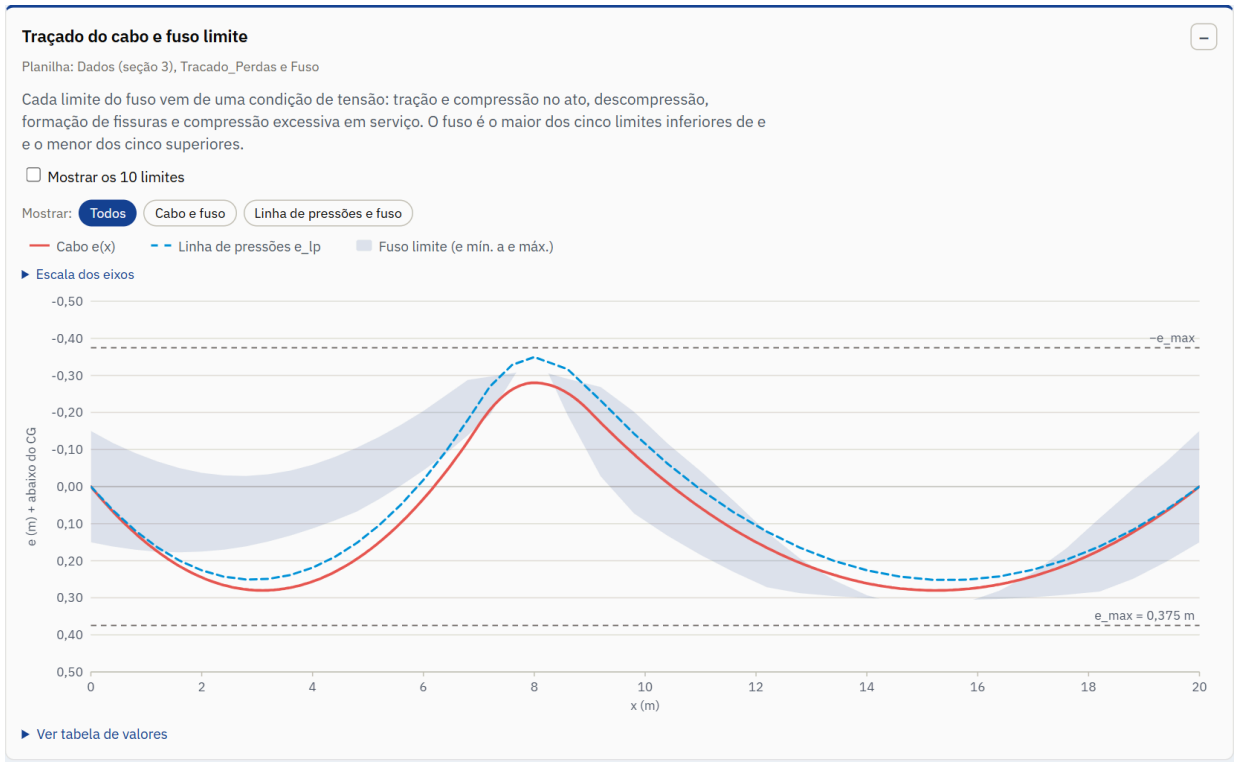
Mg — Mg + Mq,máx — Mg + Mq,mín

▶ Escala dos eixos



▶ Ver tabela de valores

Momentos externos assimétricos



Traçado do cabo em vãos diferentes

Grandeza (8 m + 12 m, dados de referência)	Valor
M_B permanente · Mq,mín em B	−280,0 kN·m · −350,0 kN·m
Mg máximo no vão 1 · no vão 2	47,6 kN·m · 233,6 kN·m
R_B · M_hip,B	−14,32 kN · +68,7 kN·m
Alcance da cravação (esquerda) · alongamentos esq. / dir.	7,48 m · 51,1 mm / 83,6 mm
P∞ (mín. a máx.)	899,2 a 1066,3 kN
MRd/|Msd| no apoio · nos vãos 1 e 2	1,12 · 2,87 e 1,10
Flecha ×(1+φ) vão 1 · vão 2 (limites L/250)	8,8 mm (32) · 10,1 mm (48)
Situação do nível	N2: ELS-D −2,09 e ELS-F +0,03 MPa; N3 também não atende

Atenção. Com vãos diferentes a protensão de referência já não satisfaz os níveis 2 e 3 (o vão maior pede mais protensão). Use os botões de nível e ajuste e_vão, e_sup e λ por vão. Os alongamentos das duas pontas diferem: informe os dois valores ao operador.

6. Recursos do painel

6.1 Níveis de protensão e cores

O painel identifica o nível pela NBR 6118 (pós-tração em CAA II exige no mínimo o nível 2). Os itens que só valem para um nível têm cor: **laranja = nível 3**, **azul = nível 2** e **roxo = nível 1**, com a etiqueta N3, N2 ou N1. As cores aparecem nas verificações, na aba Níveis, nas margens da aba Tensões, nos botões de nível e no chip de situação.

6.2 Limites: só do nível escolhido ou todos

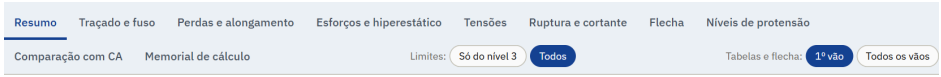
Verificações

Verificação	Valor	Situação
Ato · tração ≤ 1,2·fct,m,j	σ = 3,90 MPa (limite 2,70)	⚠ Passiva 4,9 cm²
Ato · compressão ≤ 0,7·fcj	σ = -12,88 MPa (limite -14,36)	Atende
ELS-D · descompressão, comb. frequente N3	σ máx = -0,45 MPa (limite 0)	Atende
ELS-F · formação de fissuras, comb. rara N3	σ máx = 1,83 MPa (limite 2,43)	Atende
ELS-CE · compressão excessiva	σ mín = -9,06 MPa (limite -21,00)	Atende
ELU flexão · apoio B	MRd/|Msd| = 1,26 (limite 1,00)	Atende
ELU flexão · vão 1	MRd/|Msd| = 1,60 (limite 1,00)	Atende
ELU flexão · vão 2	MRd/|Msd| = 1,60 (limite 1,00)	Atende
Cortante · Vsd ≤ VRd2	Vsd = 388 kN (limite 986)	Atende
Flecha quase permanente ×(1+φ) ≤ L/250	δ = 2,8 mm no vão 2 (limite 40)	Atende
ELS-D · descompressão, comb. quase permanente N2	σ máx = -0,45 MPa (limite 0)	Atende
ELS-F · formação de fissuras, comb. frequente N2	σ máx = -0,45 MPa (limite 2,43)	Atende
ELS-W · abertura de fissuras wk ≤ 0,2 mm (nível 1) N1	seção não fissurada (limite wk 0,2 mm)	Atende

Linhas esmaecidas: limites de outros níveis, só para consulta; não entram na situação do projeto.

Destaques por nível de protensão: N3 só nível 3 (completa) · N2 só nível 2 (limitada) · N1 só nível 1 (parcial).

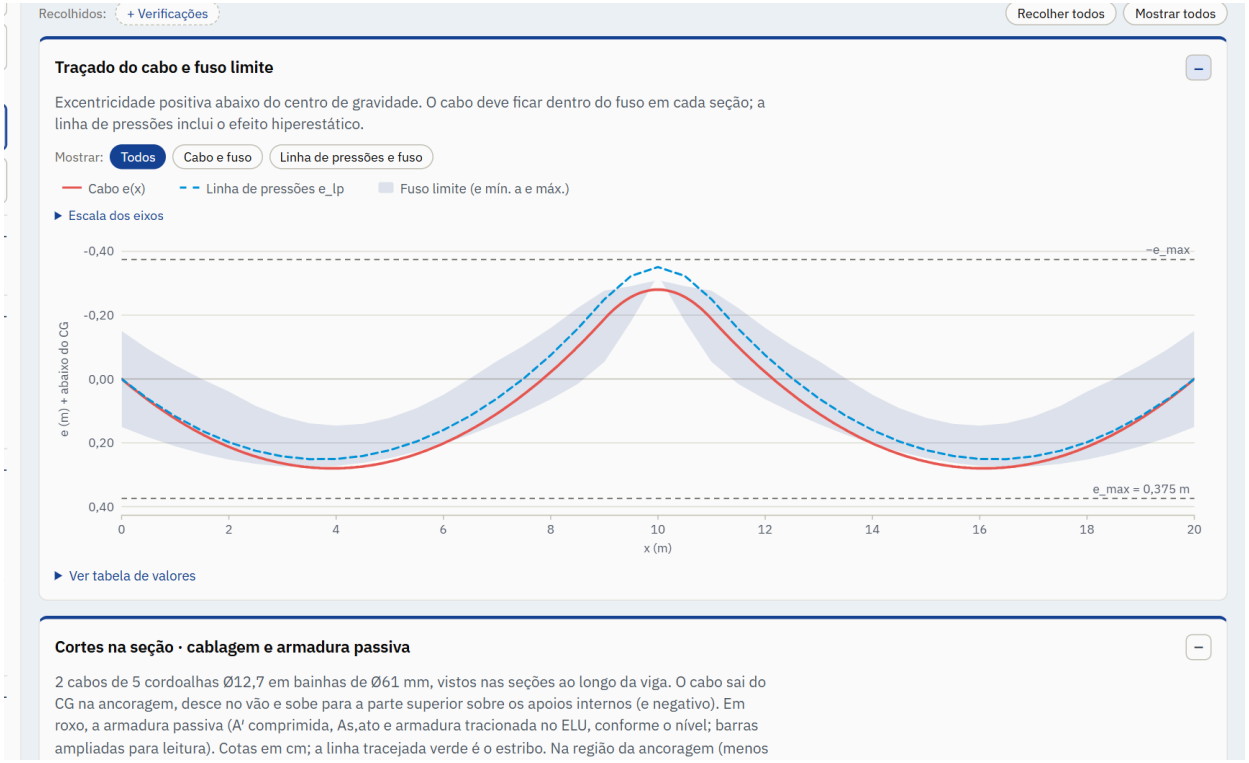
Em "Todos", os limites de outros níveis aparecem esmaecidos, só para consulta



Controle de limites e de vãos na barra de abas

O padrão é **Só do nível N**, que mostra os limites do nível escolhido mais os comuns (ato, ELS-CE, ELU, cortante e flecha). Em **Todos**, aparecem também os dos outros níveis; eles **não entram** na contagem de "verificações não atendem". O memorial sempre sai com todos os limites.

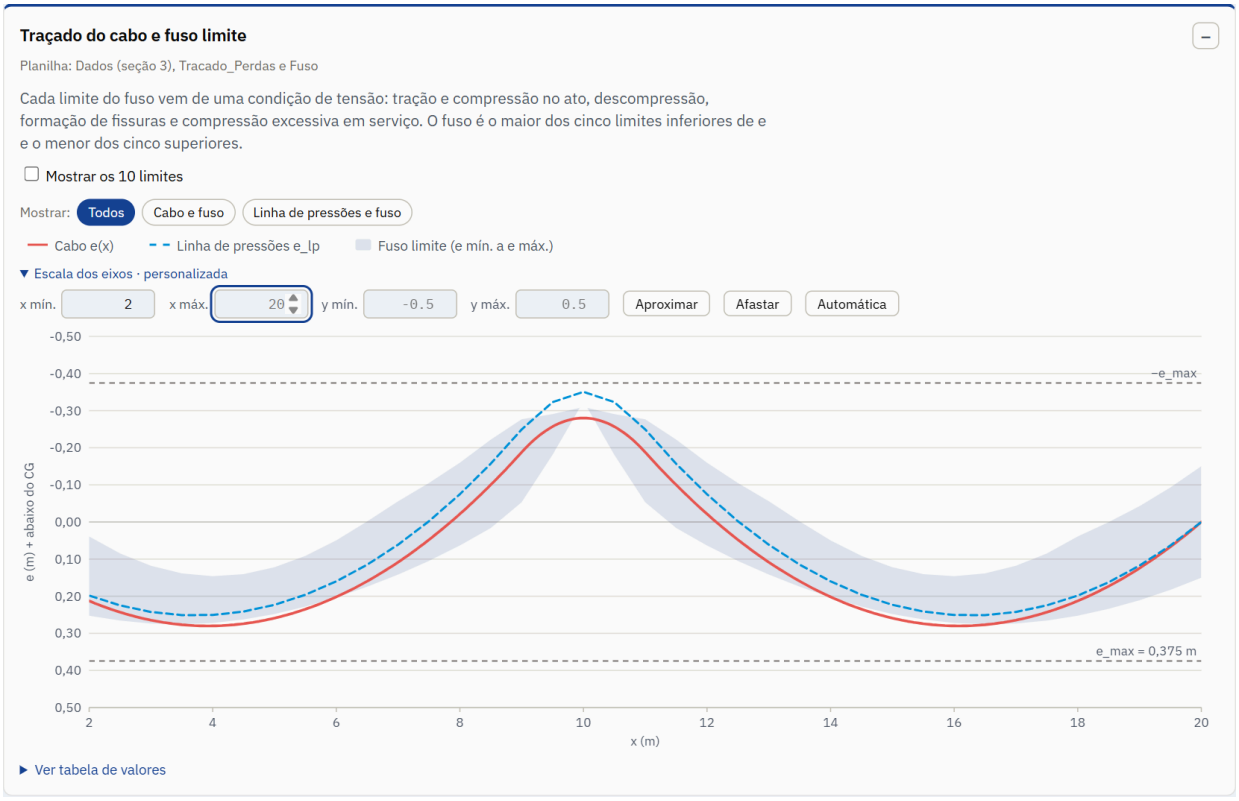
6.3 Cartões recolhíveis



Cartão recolhido vira um botão tracejado; os demais ocupam a largura toda

O botão **–** no título recolhe o cartão. Os recolhidos viram botões na barra "Recolhidos" e voltam com um clique; **Recolher todos** e **Mostrar todos** atuam na aba inteira. Os cartões que ficam se reorganizam e ocupam toda a largura. A escolha fica guardada no navegador.

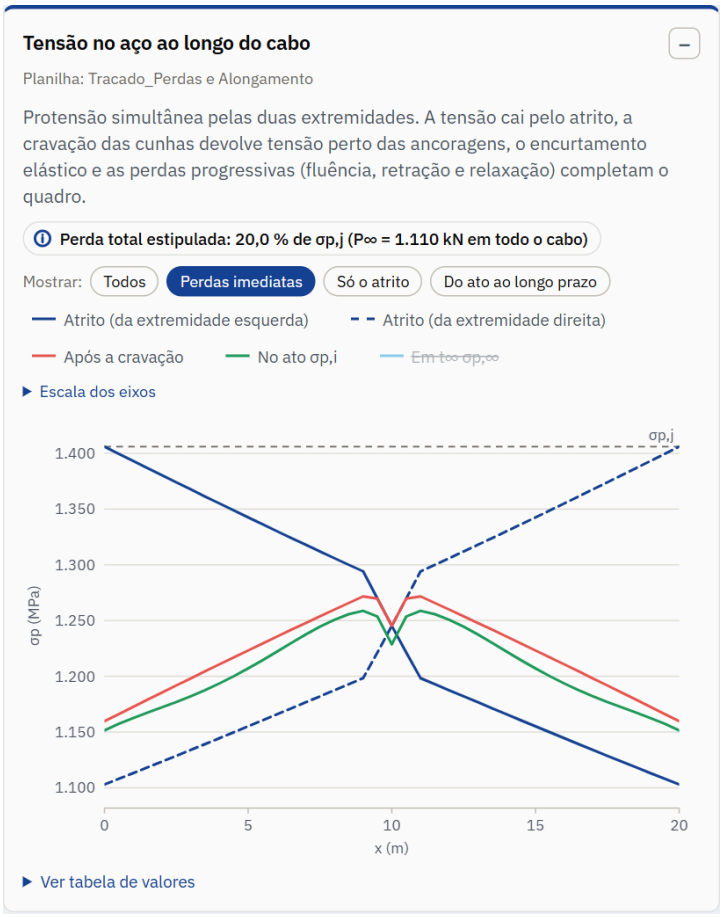
6.4 Escala dos eixos e efeitos de cada gráfico



Escala dos eixos: x e y mínimo e máximo, Aproximar, Afastar e Automática



Mostrar: agrupamentos de efeitos



Mesmo gráfico com a perda total estipulada

- **Escala dos eixos**: digite os limites de x e y (campos em branco ficam automáticos), ou use **Aproximar**, **Afastar** e **Automática**. O memorial ignora a escala personalizada.
- **Mostrar:** liga um agrupamento de efeitos (por exemplo "Perdas imediatas"); a legenda também liga e desliga cada curva.

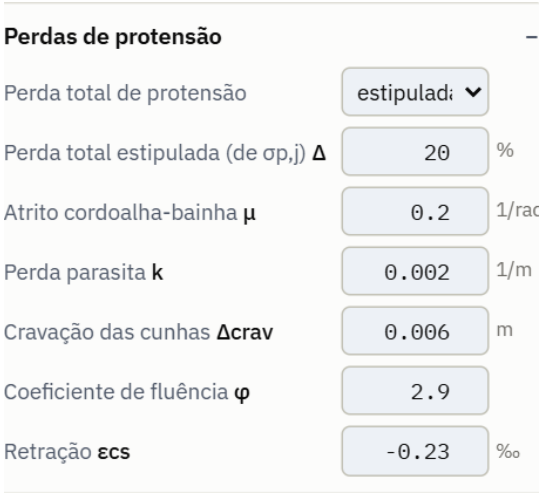
6.5 Salvar a seção



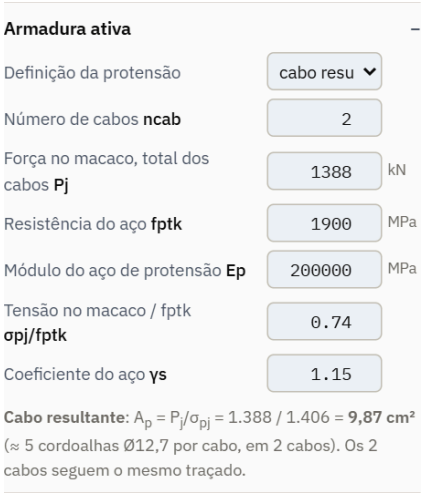
Cartão de cortes com os botões Salvar seção (SVG e PNG)

No cartão de cortes, **Salvar seção** grava o corte escolhido ou todos os cortes em SVG ou PNG, em cores claras, com cotas em cm e legenda (posição x, excentricidade, distância dos cabos à base e armaduras passivas).

6.6 Perda total estipulada e cabo resultante



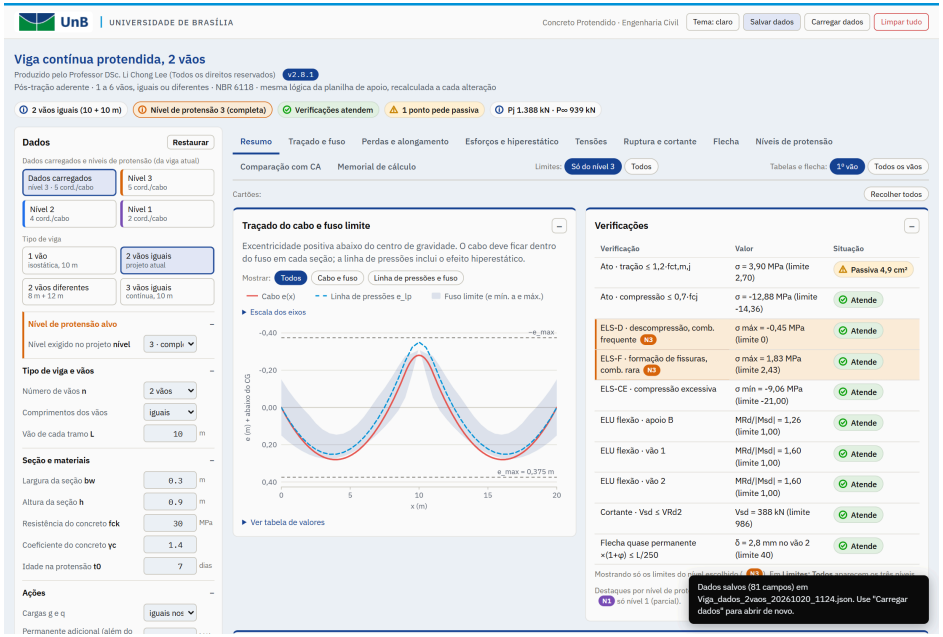
Perda total estipulada (%)



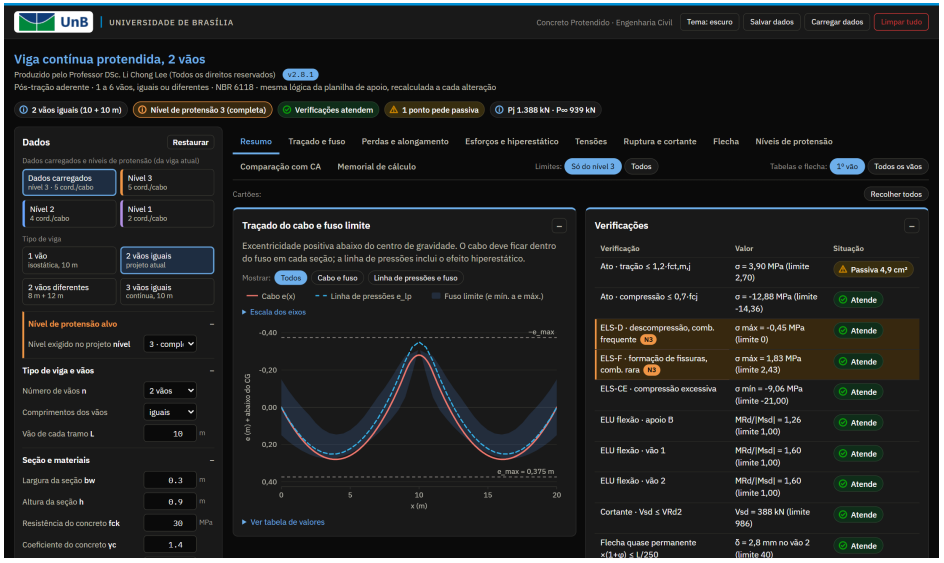
Cabo resultante: número de cabos e Pj

- **Perda total estipulada**: em "Perdas de protensão", escolha "estipulada (%)" e informe a perda. A tensão final fica σp,∞ = σp,j·(1 − Δ), igual em todo o cabo. As perdas imediatas continuam calculadas; se o total estipulado for menor que elas, a tensão final iguala a do ato e um aviso amarelo aparece na aba Perdas.
- **Cabo resultante**: em "Armadura ativa", escolha "cabo resultante (Pj)" e informe o número de cabos e a força no macaco total. A área sai de Ap = Pj/σpj, e a nota abaixo mostra o equivalente em cordoalhas por cabo.

6.7 Salvar e carregar dados, limpar tudo e tema



Aviso após salvar os dados



Tema escuro

- **Salvar dados** gera o arquivo `Viga_dados_<n>vaos_<data>.json` com todos os campos (inclusive número e comprimento dos vãos, cargas, traçado, passivas e perdas).
- **Carregar dados** valida e preenche tudo; campos ausentes usam o padrão e arquivos inválidos não alteram nada.
- **Limpar tudo** apaga o que o painel guardou no navegador e volta ao projeto padrão, depois de confirmar.
- **Tema** alterna automático, claro e escuro; o memorial é sempre claro por dentro.

7. Roteiro de conferência e dúvidas frequentes

Dúvida ou sintoma	O que fazer
O título ou os chips não mostram o tipo de viga esperado	Confira "Número de vãos" e "Comprimentos dos vãos"; clique no tipo de viga desejado.
Os botões de nível estão desativados ou em branco	O nível não é atingido com até 12 cordoalhas por cabo, ou o painel ainda não calculou. Ajuste e_vão, e_sup, λ ou a seção.
"1 ponto pede passiva"	A tração no ato passou do limite; informe As,ato (ou A′) em "Armaduras passivas" no apoio e confira o ELU.
ELU com x/d acima de 0,45	Aumente A′ comprimida; o cartão da aba Ruptura mostra o A′ mínimo.
Perda estipulada menor que as perdas imediatas	Aumente o percentual; o aviso da aba Perdas mostra quantas seções foram limitadas.
Gráfico com a escala estranha	Abra "Escala dos eixos" e clique em Automática.
Quero repetir uma análise outro dia	Use Salvar dados; depois Carregar dados em qualquer computador.

Limites do cálculo. A frequência fundamental é uma estimativa (maior vão biapoiado). Cada vão tem 20 divisões. O motor não verifica se as cordoalhas cabem na bainha informada. As armaduras passivas informadas valem para todos os apoios internos e para todos os vãos. Para 2 vãos iguais o motor reproduz o anterior (conferido em 5 casos), e o hiperestático segue o método das forças.